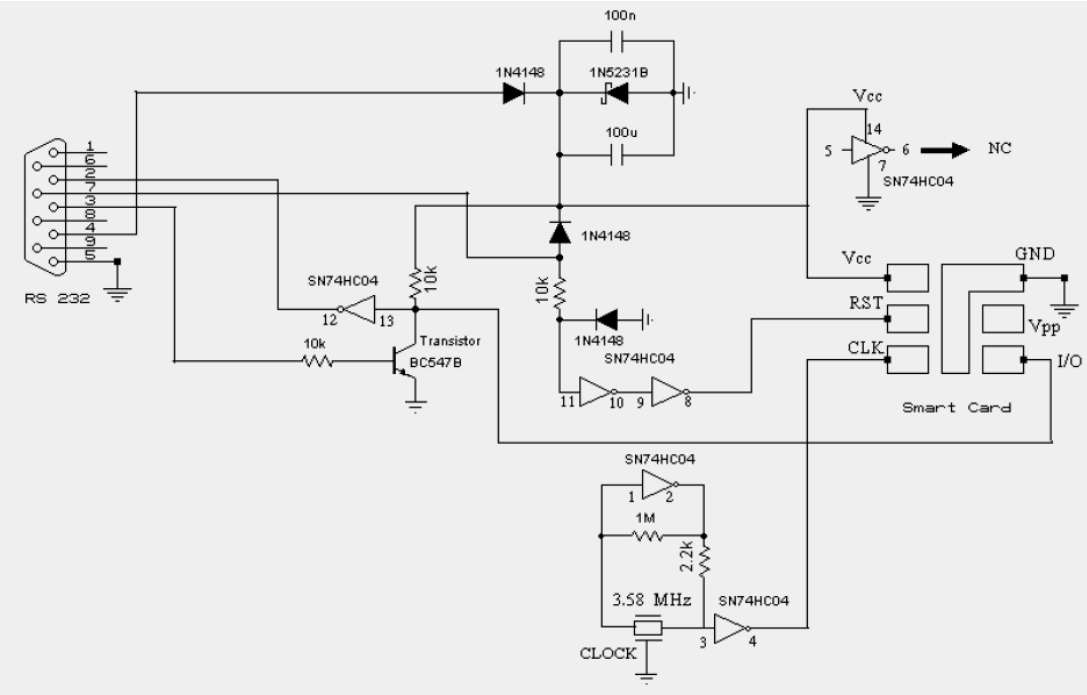
บทที่ 3
การออกแบบและพัฒนา

จากข้อมูลที่ได้ศึกษาและทำการค้นคว้ามาจากแหล่งต่างๆ เช่นหนังสือ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น เราจึงได้ทำการออกแบบเครื่องอ่าน-เขียน สมาร์ตการ์ดซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การออกแบบและพัฒนาในส่วนของฮาดแวร์

3.1.1 วงจรเครื่องอ่าน-เขียน สมาร์ตการ์ด (Smart card Reader/Writer)

จากที่เราได้ทำการศึกษาการติดต่อกับสมาร์ตการ์ดมาแล้วเราจึงได้นำความรู้มาใช้ในการทำเครื่องอ่าน-เขียน SIM CARD โดยใช้โปรแกรม Protel ในการออกแบบซึ่งมีวงจรดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 วงจรการทำงานของเครื่องอ่าน-เขียน SIM Card

3.1.2 หลักการทำงานวงจรเครื่องอ่าน-เขียน สมาร์ตการ์ด

• Supply

จากขาที่ 4 เราให้ logic ออกมา “0” จะทำให้มีแรงดันออกมา +12 volt ถ้าเป็น logic “1”จะทำให้มีแรงดันนออกมา -12 volt เมื่อผ่านไปที่ Zener Diode 1N5231B จะปรับให้ voltage ลดลงเหลือ5.1 volt ดังนั้นจะได้แรงดันที่จ่ายให้ Hard ware คือ 5.1 volt

• การส่งข้อมูล

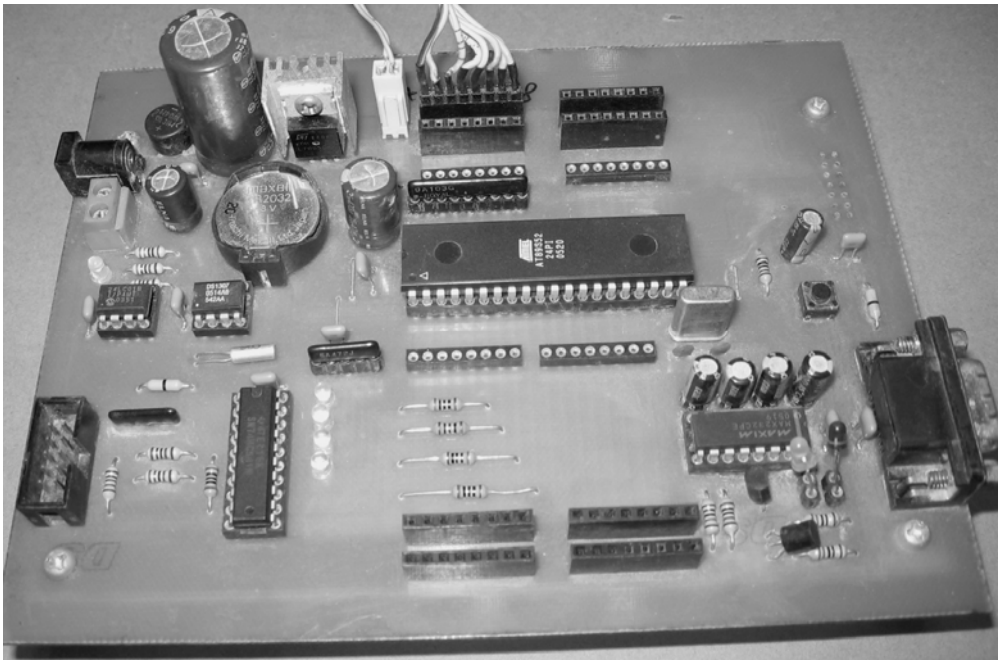
ใช้ขาที่ 3 Serial Port (TxD) จะส่งข้อมูลออกมาแต่แรงดันข้อมูลที่ออกมามีค่า +12 voltและ –12 volt จึงใช้ Transistor เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าของข้อมูลเป็นประมาณ 5 volt ดังนั้นจะเป็นการส่งแบบConvert Convention

• การรับข้อมูล

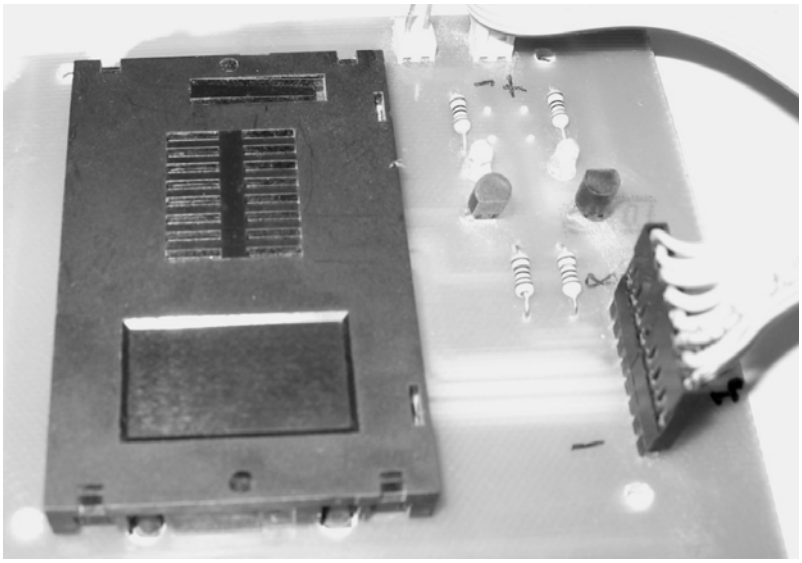
ใช้ขาที่2 จาก Serial Port (RxD) โดยจะรับข้อมูลจาก I/O Port ของสมาร์ต การ์ดที่ผ่านinverter ก่อนจะเข้าไปที่ Serial Port (RxD) เพื่อทำให้เป็นการรับแบบ Convert Convention

• reset

จะส่งสัญญาณมาเพื่อให้ สมาร์ตการ์ดพร้อมทำงานจากขาที่ 7 ของ Serial Port (RS 232) หลังจากที่ได้ออกแบบลายวงจร เราสามารถสร้างเครื่องอ่าน-เขียน SIM Cardได้ ดังรูปที่ 3.2



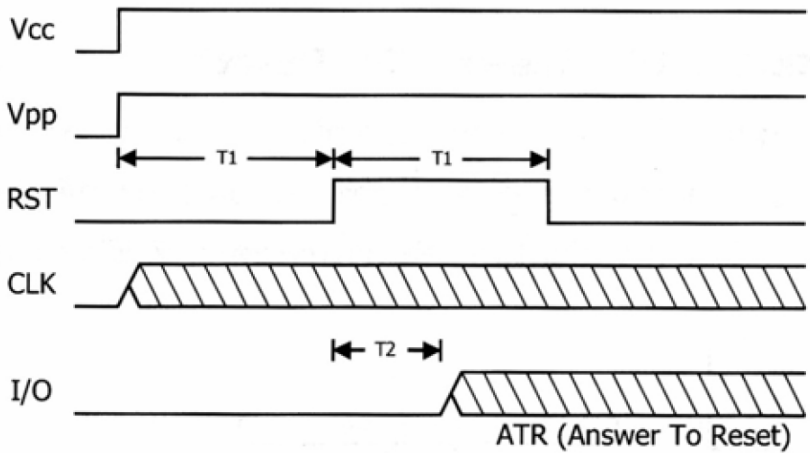
รูปที่ 3.2 แสดงวงจรเครื่องอ่าน-เขียน สมาร์ตการ์ด



รูปที่ 3.3 แสดงเครื่องอ่านบัตรสมาร์ตการ์ด

3.1.3 หลักการการเขียนโปรแกรมที่ทำการติดต่อ ATR (Answer to reset)

การที่จะได้ค่าสัญญาณ ATR มา เราจะต้ องทำการเปลี่ยนระดับสัญญาณ RST เป็นลอจิก 0 ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 400 ไซเคิลสัญญาณนาฬิกา หรือ 112 uS แต่ไม่เกิน 40,000 ไซเคิลสัญญาณนาฬิกาหรือ11.2 mSแล้วจึงค่อยเปลี่ยนสัญญาณ RST เป็นลอจิก1 ซึ่งสมาร์ตการ์ดจะรีเซตตัวเองที่ ขอบขาขึ้นของสัญญาณ RST การรีเซตด้วยวิธีนี้จะทำให้สมาร์ตการ์ดเคลียร์ ข้อมูลภายในหน่วยความจำชั่วคราวต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาวะเริ่มต้นทั้งหมด การรีเซตแบบนี้ข้อมูลภายในหน่วยความจำชั่วคราวต่างๆ จะยังคงอยู่ เช่นเดิมในสถานะก่อนที่จะรีเซต



รูปที่ 3.4 ไทม์มิ่งไดอะแกรมการรีเซตชิปสมาร์ตการ์ด

จากไทม์มิ่งไดอะแกรมในรูปที่ 3.4 จะเห็นว่าหลังจากที่ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชิปสมาร์ตการ์ดสัญญาณรีเซตจะต้องเปลี่ยนเป็นลอจิก0เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า400ไซเคิลสั ญญาณนาฬิกาและไม่เกิน 40,000 ไซเคิลสัญญาณนาฬิกา (T1) จากนั้นทำการเปลี่ยนเป็นลอจิก 1 ซึ่งชิปสมาร์ตการ์ดจะทำการรีเซตที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณรีเซต

หลังจากที่ชิปสมาร์ตการ์ดทำการรีเซตตัวเองเรียบร้อยแล้วชิปสมาร์ตการ์ดจะทำการส่งข้อมูล ATR(Answer To Reset) หรือสัญญาณตอบรับการรีเซตเพื่อบอกชนิดของโปรโตคอลสำหรับติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปใช้การสื่อสารแบบ Synchronous แล้วรอรับข้อมูลมาตรวจสอบอีกครั้งถ้ายังไม่สามารถรับข้อมูลได้ หรือตีความหมายของข้อมูลไม่ได้อีกให้ถือว่าไม่สามารถใช้งานสมาร์ตการ์ดใบนั้นได้

ในตัวโปรแกรมจะต้องเซตค่าดังนี้

Set comport ให้ Baud rate = 9600 (ใช้กับ Clock 3.58 MHz)

Data bit = 8

Parity bit = N (none)

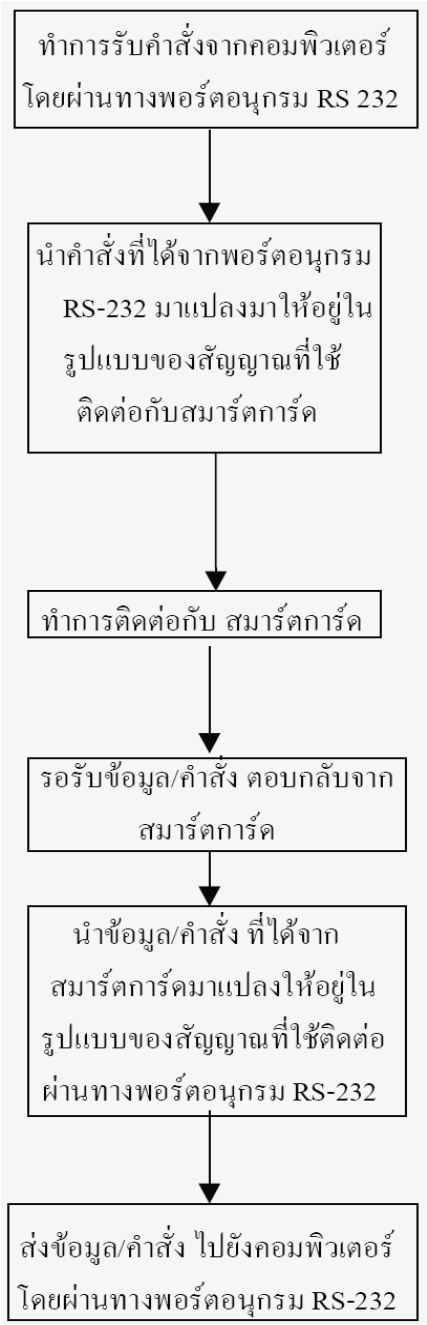
Stop bit = 1

Send reset signal โดยส่งสัญญาณไปที่ขา RTS เป็นเวลา 0.4 วินาที (ต้องส่งสัญญาณประมาณ400-40,000 ไซเคิลนาฬิกา หรือประมาณ 112 ไมโครวินาที – 11.2 มิลลิวินาที)

Check Receive Signal ทำการตรวจสอบว่ามีข้อมูลเข้ามาที่ Buffer In หรือไม่ถ้าไม่มีแสดงคำว่าBAD ATR ถ้ามีข้อมูลให้แสดงที่ ช่องว่าง (TEXT) และเปลี่ยนค่าเป็นเลขฐานสิบหก

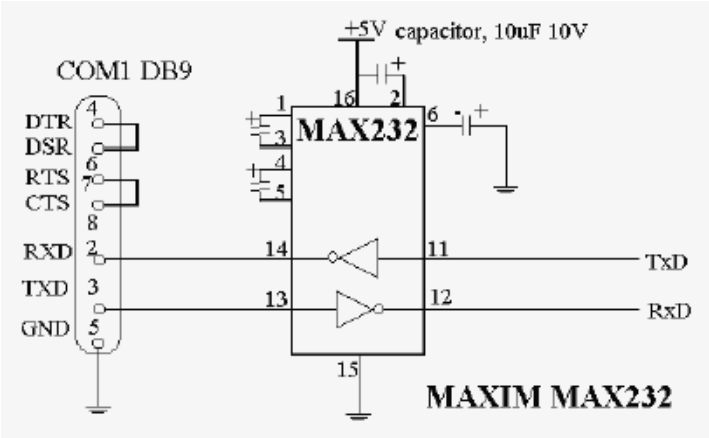
ในการออกแบบ เครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ดเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ด ได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้กับสมาร์ตการ์ดประเภทAsynchronous (Processor Card) ส่วนใหญ่ได้ในขั้นตอนแรกของการออกแบบเราจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของเครื่องอ่าน/เขียน สมาร์ตการ์ด ใช้ติดต่อกับคอมพิวเตอร์โดยผ่านทาง พอร์ตอนุกรม RS232 แบบ DB9

ซึ่งเหตุผลที่เราเลือกใช้พอร์ตแบบอนุกรม(Serial Port) แทนที่จะใช้ พอร์ตแบบขนาน (Parallel Port) ทั้งๆ การติดต่อกับพอร์ตแบบขนาน มีความซับซ้อนยุ่งยากน้อยกว่า เนื่องจากพอร์ตแบบอนุกรมใช้สายนำสัญญาณน้อยกว่า และมีขนาดของหัวนำสัญญาณที่เล็ก กว่าทำให้การจัดวางรูปแบบของอุปกรณ์บนตัวเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ดทำได้ง่ายกว่า อีกทั้งยังทำ ให้เครื่อง อ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ด มีขนาดที่เล็กกว่า นอกจากนี้ พอร์ตแบบอนุกรม ยังมีการป้องกันการเสียหายอันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ



รูปที่ 3.5 Block Diagram แสดงถึงแนวคิดการทำงานของ เครื่องอ่าน /เขียนสมาร์ตการ์ด

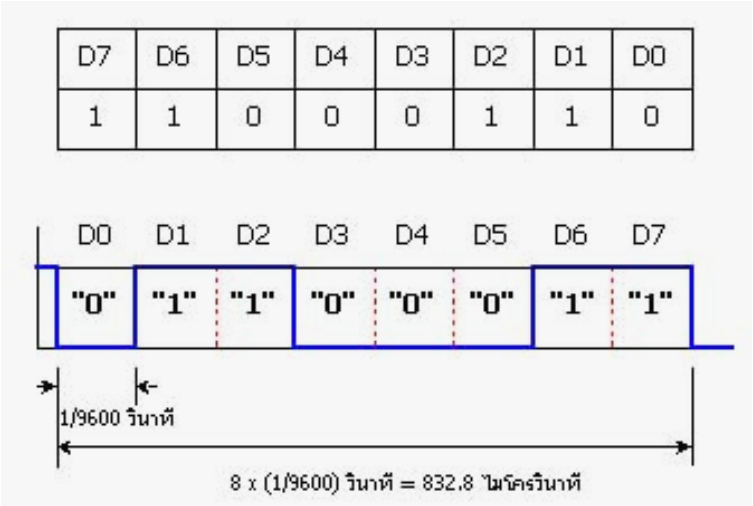
โดยสามารถเสียบสายของพอร์ตแบบอนุกรมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่ได้ เนื่องจากเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ดนี้มีอินเทอร์เฟซ ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้พอร์ตอนุกรม RS232 ดังนั้น จึงต้องใช้ตัว IC MAX 232 เพื่อใช้เป็นไดรฟ์เวอร์ ในการติดต่อกับพอร์ต RS232 โดย IC ตัวที่เรานำ มาใช้เป็นของ MAXIM ใช้ Power +5 โวลต์ โดยเราเลือกใช้แพ็กเก็ตแบบ 16 ขา Plastic DIP



รูปที่ 3.6 แสดงถึงการต่อตัว MAX232 กับพอร์ตอนุกรม RS232 ชนิด DB9

3.1.4 จังหวะเวลาของการสื่อสารข้อมูลอนุกรม

ในการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมเพื่อรับหรือส่งข้อมูลจะเป็นลักษณะของกลุ่มข้อมูล ดังนั้นอัตราความเร็วจะต้องมีค่าเท่ากันระหว่างการรับและการส่งโดยทั่วไปเราจะระบุความเร็วของจำนวนบิตในการรับและส่งข้อมูลเป็นจำนวนของบิตที่จะส่งใน 1 วินาที โดยเรียกความเร็วในการส่งข้อมูลว่า อัตราบอด (Baud Rate) ซึ่งมีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที เช่น 300, 1,200, 2,400, 4,800 และ 9,600 บิตต่อวินาที ในรูป 12 ถ้าหากมีการส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที จะใช้เวลาในการรับส่งข้อมูลหนึ่งบิตมีค่าเท่ากับ 1/9600 หรือ 104.1 ไมโครวินาที และเวลาในการรับส่งข้อมูลทั้ง 8 บิตจะมีค่าเท่ากับ 8 x 104.1 หรือ 832.8 ไมโครวินาที



รูปที่ 3.7 แสดงการส่งข้อมูลแบบอนุกรมด้วยความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที

3.1.5 รูปแบบของการสื่อสารข้อมูลอนุกรม

การสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบอะซิงโคนัส เป็นวิธีการรับและส่งข้อมูลโดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณนาฬิกา ส่งร่วมไปด้วย แต่จะใช้อัตราความเร็วของจำนวนข้อมูลต่อวินาที และจะทำการเพิ่มบิตข้อมูลบางอย่างร่วมไปกับการส่งข้อมูลจริง เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นแสดงดังรูปที่ 13 ซึ่งประกอบด้วยกัน 4 ส่วนคือ

1 บิตเริ่มต้น (Start bit) จะมีขนาด 1 บิต จะเป็นละดับลอจิกตรงกันข้ามกับระดับลอจิกของสภาวะสายสื่อสาร ขณะที่ยังไม่มีการส่งข้อมูล

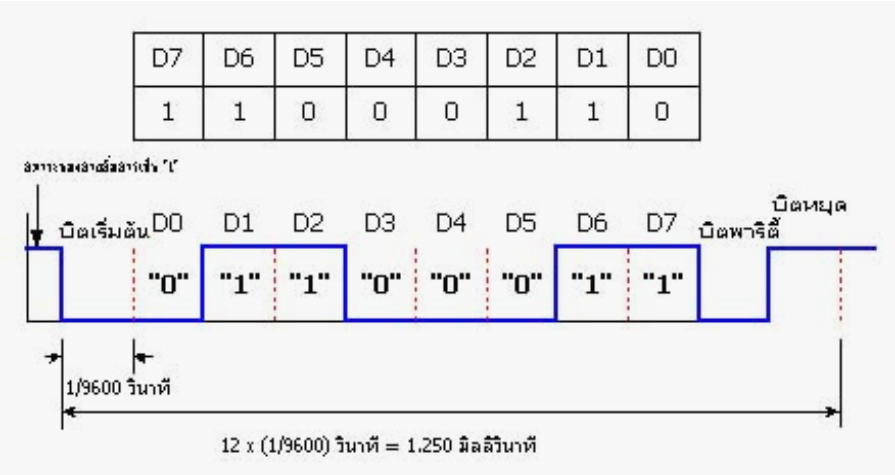
2 บิตข้อมูล (Data bit) จะเริ่มจากบิตที่มีนัยสำคัญต่ำสุดก่อนหรือ บิต LSB ก่อน โดยข้อมูลที่จะส่งอาจจะมีขนาด 5 ,6, 7 หรือ 8 บิตก็ได้

3 บิตแสดงสภาวะเลขคู่หรือเลขคี่ (Parity bit) มีขนาด 1 บิตโดยบิตนี้จะนำไปต่อท้ายกับบิตข้อมูล ค่าของบิตนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนค่าของข้อมูลที่เป็น "1"

โดยเลือกการส่งข้อมูลเป็นแบบ พาริตี้คู่ หรือ พาริตี้คี่ ตัวอย่าง ถ้ากำหนดให้มีการส่งข้อมูลแบบพาริตี้คู่ แต่ข้อมูลมีเลข 1 เป็นจำนวนคี่ ก็จะให้บิตพาริตี้นี้เป็น "1"เพื่อจะได้จำนวนเลข "1" เป็นคู่นั้นเอง ทำนองเดียวกันทางด้านรับเองก็ต้องมีการตรวจสอบจำนวนข้อมูลที่รับเข้ามาเป็น "1" รวมทั้งบิตพาริตี้ 1 บิต ถ้ามีค่า "1"เป็นจำนวนคู่ แสดงว่าข้อมูลที่รับเข้ามาถูกต้อง

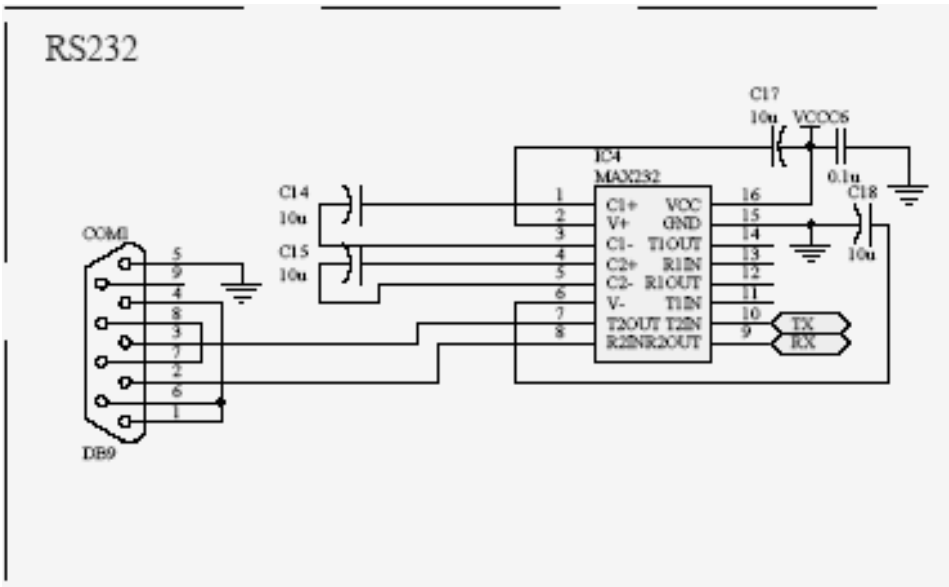
* สามารถกำหนดการรับและส่งข้อมูลเป็นแบบ NONE โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบพาริตี้บิตก็ได้

4 บิตสุดท้ายหรือบิตหยุด (Stop bit) เป็นการระบุถึงขอบเขตของการสิ้นสุดข้อมูล โดยจะทำให้ขาข้อมูลมีสถานะ ลอจิกเป็น "1" ซึ่งอาจมีจำนวนมากกว่า หนึ่งบิตก็ได้ เช่น 1 บิต 1.5 บิต หรือ 2 บิต



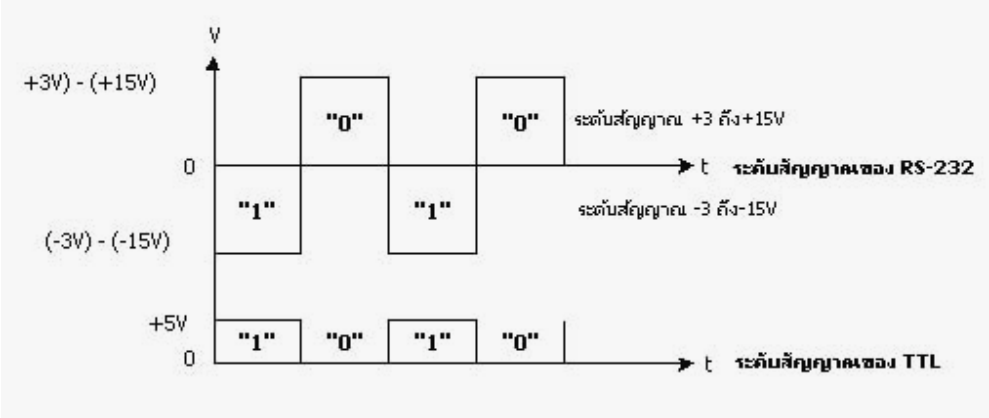
รูปที่ 3.8 แสดงการส่งข้อมูลขนาด 8 บิตแบบอนุกรมพร้อมด้วย บิตเริ่มต้น,บิตพาริตี้,บิตหยุด ด้วย ความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที

3.2 การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมมาตรฐาน RS-232



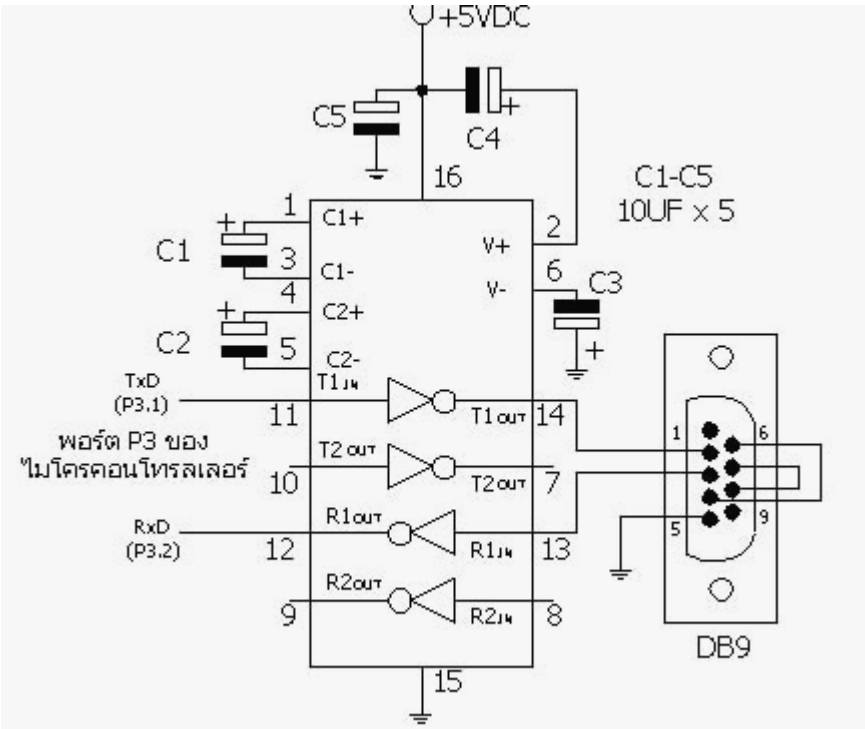
รูปที่ 3.9 วงจรแปลงสัญญาณไว้ติดต่อ Computer ผ่าน comport

การกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบอนุกรม EIA RS-232 (x) เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industries Association) ออกแบบมาเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลอนุกรมแบบ อะซิงโครนัส 2 ทิศทางเพื่อให้มีการใช้งาน ในการเชื่อมต่อที่สอดคล้องกัน ระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ การรับส่งสัญญาณจะกำหนดความยาวสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน 50 ฟุตโดยมีระดับ สัญญาณตั้งแต่ 3 โวลท์ จนถึง 15 โวลท์ สำหรับลอจิก "0" และมีระดับแรงดันที่ -3 โวลท์ จนถึง -15 โวลท์ สำหรับลอจิก "1" ดังนั้นสังเกตได้ว่าจะมีระดับแรงดันที่ใช้ในสถานะลอจิก "0" และลอจิก "1" แตกต่างออกไปจากระบบไอซีดิจิตอลทั่วๆไป การต่อใช้งานจึงต้องมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนระดับแรงดันจาก 0 - 5 โวลท์ จากไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้เป็นระดับแรงดันที่สูงกว่า +3 หรือต่ำกว่า - 3 โดยจะมีไอซีสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน หรืออาจจะต่อวงจรจากทรานซิสเตอร์ได้



รูปที่ 3.10 แสดงระดับแรงดันสัญญาณของพอร์ตอนุกรม RS-232 กับ TTL ในสถานะลอจิก "1" และ "0"ไอซี MAX232 ,L232

ไอซี MAX232, L232 เป็นไอซีที่แปลงระดับสัญญาณจากระดับ TTL ไปเป็นระดับของ RS-232 และในทำนองเดียวกันก็รับระดับสัญญาณจาก RS-232เพื่อแปลงเป็นระดับสัญญาณจากระดับ TTL ให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้



รูปที่ 3.11 แสดงตำแหน่งขาของไอซี MAX232, L232 และการต่อใช้งานไอซี DS275

รายละเอียดของขาใช้งาน

RXOUT (ขา 1) :สัญญาณเอาต์พุตของด้านรับ RS-232

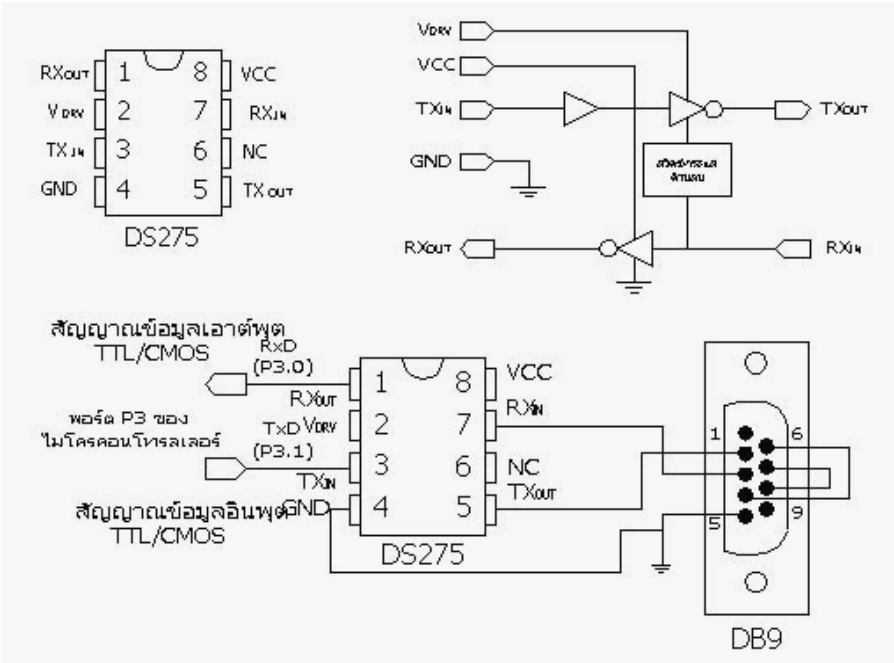
VDRV (ขา 2) :ขารับแรงดัน +V ของด้านส่ง

TXIN (ขา 3) :ขารับสัญญาณอินพุตด้านส่ง RS-232 GND (ขา 4) :กราวด์

VCC (ขา 5) :ขารับไฟเลี้ยง +5 โวลท์

RXIN (ขา 6) :ขารับสัญญาณอินพุตด้านรับ RS-232

NC (ขา 7) : ไม่ใช้งาน TXOUT (ขา 8) :ขารับสัญญาณเอาต์พุตด้านส่ง RS-232

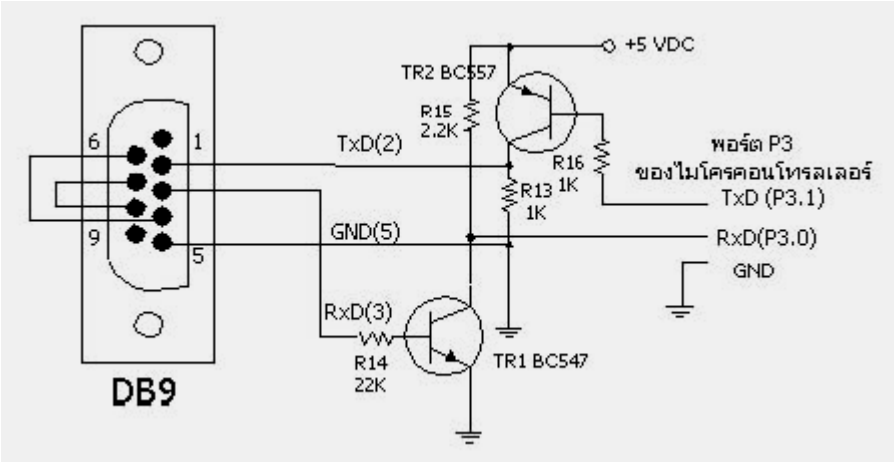


รูปที่ 3.12 แสดงตำแหน่งขาของไอซี DS275 และการต่อใช้งาน

ไอซี DS275 เราใช้ไอซีเพียงตัวเดียว ที่ทำหน้าที่รับ-ส่งข้อมูลได้และใช้อุปกรณ์ร่วมน้อยชิ้น มีคุณสมบัติโดยใช้กำลังงานจากแหล่งจ่ายต่ำในการรับ-ส่ง ผ่านพอร์ตอนุกรม ระดับสัญญาณในการส่งอยู่ในช่วง +5 ถึง +12 โวลท์

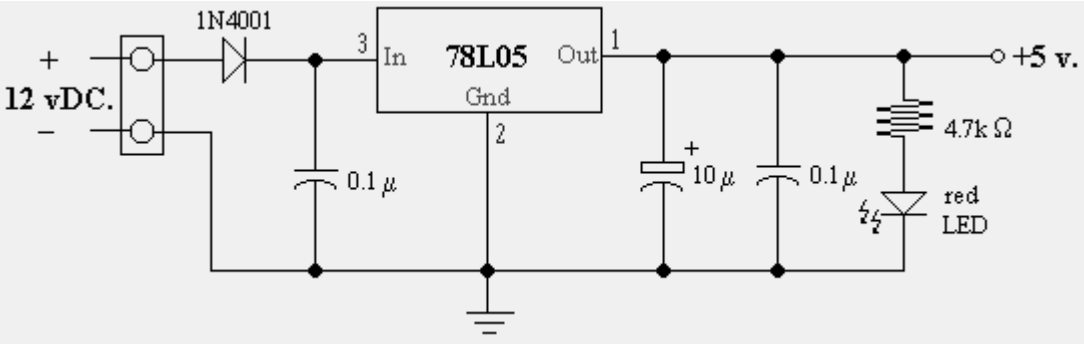
3.2.1 วงจรจากทรานซิสเตอร์

เป็นวิธีการใช้งานในแบบที่ประหยัดมากที่สุด โดยประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ 2 ตัวเป็นวงจรหลักแสดงได้ดังรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 แสดงวงจรจากทรานซิสเตอร์ และการต่อใช้งาน

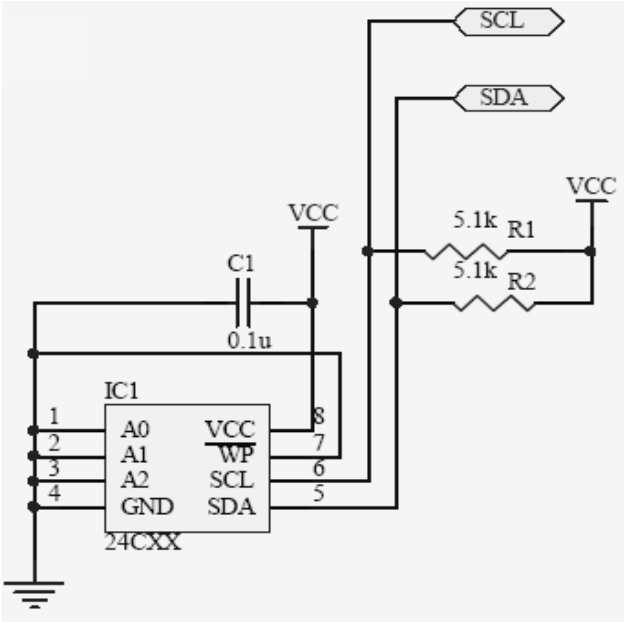
3.2.2 Power supply Circuit



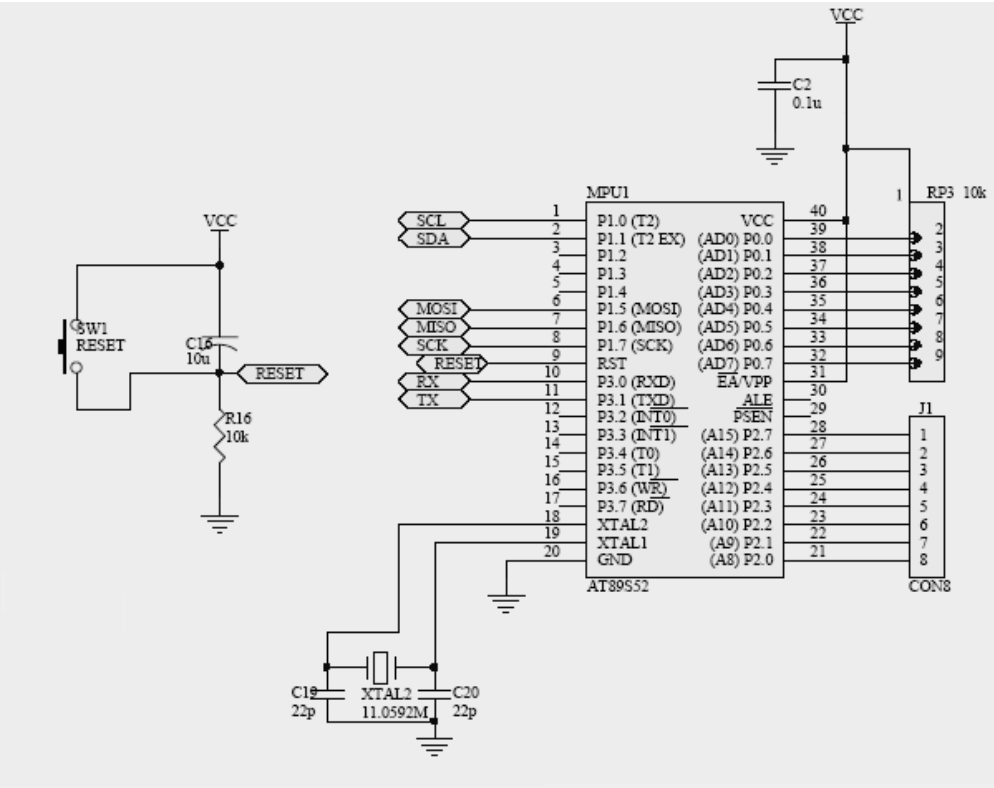
รูปที่ 3.14 แสดงวงจร Power supply

การทำงานของวงจร

เป็นวงจรที่ทำหน้าที่ลดแรงดัน 12 โวลต์ ให้เหลือ 5 โวลต์ เพื่อจ่ายเป็นไฟเลี้ยงให้กับวงจร ด้วยการทำงานของ IC Regulator เบอร์ 78L05 ซึ่งจะทำหน้าที่รักษาระดับแรงดัน ให้คงที่ อยู่ที่ 5 โวลต์ และในวงจรมี Diode เบอร์ 1N4001 ทำหน้าที่เป็น Protection ป้องกันการต่อกลับขั้ว และมี C ค่า 0.1μF เป็นตัวกรองสัญญาณจาก เอาท์พุทของไดโอด และที่เอาท์พุทของ 78L05 มี C ค่า 10μF และ 0.1μF กรองสัญญาณให้ โดยมี LED แสดงสภาวะ และใช้ R ค่า 4.7k Ohm เป็นตัวจำกัดกระแสที่ไหลผ่าน LED

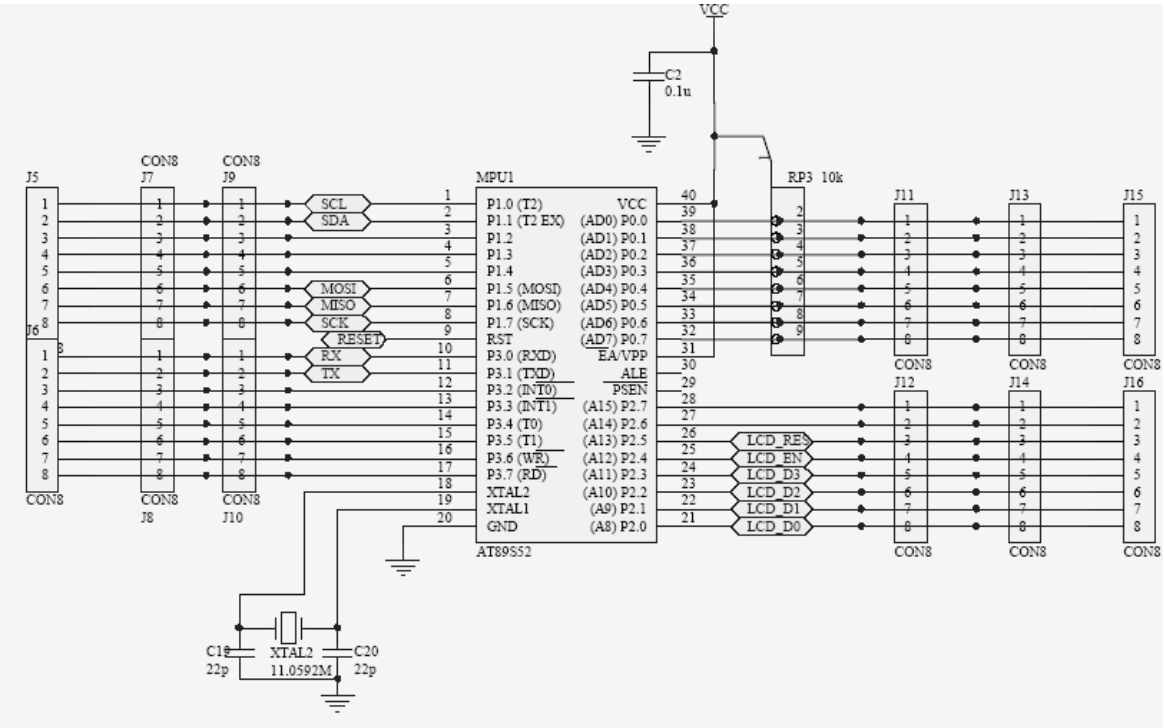


รูปที่ 3.15 EPPROM เอาไว้เก็บข้อมูลในตัวสมาร์ตการ์ด



รูปที่ 3.16 แสดงวงจร ติดต่อกับ computer ผ่านระบบ Protocal RS-232

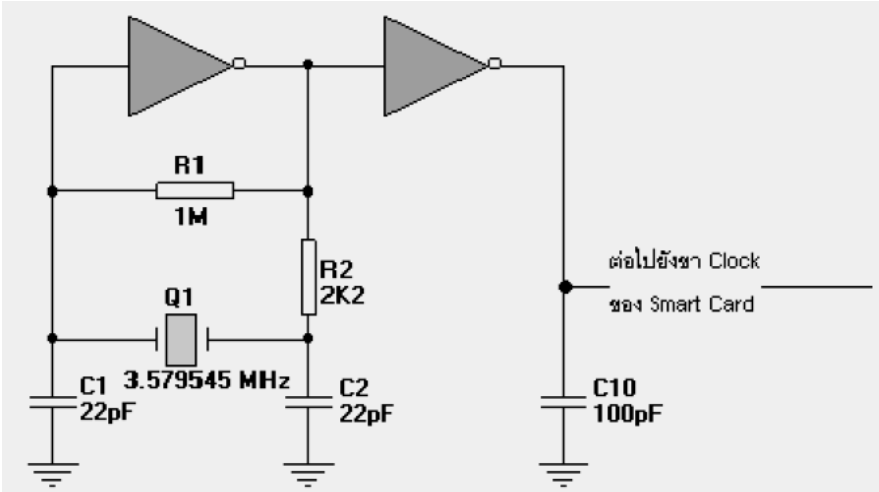
วงจรทำหน้าที่ ประมวลผลและติดต่อกับ บัตร Smartcard และ ติดต่อกับ computer ผ่านระบบ Protocol RS-232 โดยผ่าน วงจรของ MAX232 เพื่อเปลี่ยนสัญญาณ RX และ TX เป็นสัญญาณ RS-232



รูปที่ 3.17 MPU เอาไว้ประมวลผลโดยติดต่อกับสมาร์ตการ์ดและคอมพิวเตอร์ผ่าน comport

3.2.3 สัญญาณนาฬิกาที่ใช้กับเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ด

ในตอนแรกตัวเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ดที่ได้สร้างขึ้นมาเรากำหนดให้สัญญาณนาฬิกาที่ใช้ติดต่อกับสมาร์ตการ์ด เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 7816 ซึ่งก็คือ 3.57 MHz ซึ่งเมื่อใช้สัญญาณนาฬิกา = 3.57 MHz จะทำให้อัตราความเร็วของการรับส่งข้อมูลที่ติดต่อระหว่างสมาร์ตการ์ด กับตัวเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ด มีค่าเท่ากับ 9600 baud[คำนวณจาก 3.571200/372X1000000 = 9600 bps (bytes per second)] โดยเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ดที่สร้างขึ้นในตอนแรกนี้ เราจะใช้คริสตอลค่า 3.579545 MHz(เหตุผลที่ใช้คริสตอลค่า 3.579545 MHz เนื่องจากเป็นค่าที่ใกล้เคียงที่สุดเมื่อเทียบกับ 3.57 MHz) เป็นตัวกำเนิดสัญญาณนาฬิกา (Oscillators) ให้กับตัวสมาร์ตการ์ดโดยใช้สัญญาณนาฬิกา = 3.579545 MHz



รูปที่ 3.18 แสดงถึงวงจรในส่วนของตัวกำเนิดสัญญาณนาฬิกาให้กับสมาร์ตการ์ด

IC Voltage Regulator ที่ใช้กับเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ดในโครงงานนี้

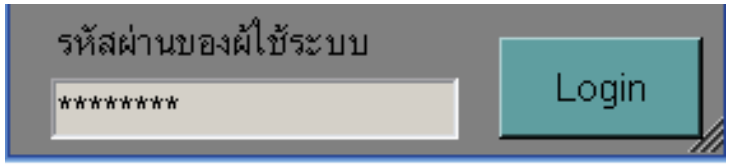
เนื่องจากตัวสมาร์ตการ์ด และตัว IC ต่างๆ ใช้ Supply Voltage (Vcc) = 5V เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นในการออกแบบวงจรจึงเลือกใช้ IC Voltage Regulator ชนิด Positive แบบ 5V ซึ่ง IC ตัวที่เราเลือกใช้คือเบอร์ MC78L05ACP ซึ่งเหตุผลที่เลือกใช้คือ

1. มีช่วงของการรับ Voltage Input ได้กว้าง ซึ่งทำให้ตัวเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ดที่เราออกแบบนั้นสามารถใช้ Supply Voltage ได้กว้าง คือ ใช้ได้ตั้งแต่ในช่วง 5 โวลต์ ถึง 15 โวลต์ ทำให้มีความยืด หยุ่นในการติดตั้งและใช้งาน โดยสามารถใช้ไฟ 12 โวลต์ จาก แหล่งจากไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงก็ได้หรือสามารถใช้ ถ่านแบบก้อนสี่เหลี่ยม 9 V ก็ได้ เพื่อความสะดวกในการพกพาเวลาต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop) ก็ได้ เป็นต้น
2. Output Voltage มีค่าคงที่ซึ่ง = 5 โวลต์ และมีค่าผิดพลาดไม่เกิน 5 %
3. มีราคาถูก
4. มีการจำกัดกระแสของ Internal Short Circuit
5. มีการป้องกัน Internal Thermal Overload
6. มีความสะดวกในการใช้งานเนื่องจากไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อภายนอก
7. มีขนาดที่เล็ก ทำให้ประหยัดเนื้อที่ และง่ายต่อการออกแบบจัดวางอุปกรณ์

3.3 การออกแบบและพัฒนาในส่วนของซอร์ฟแวร์

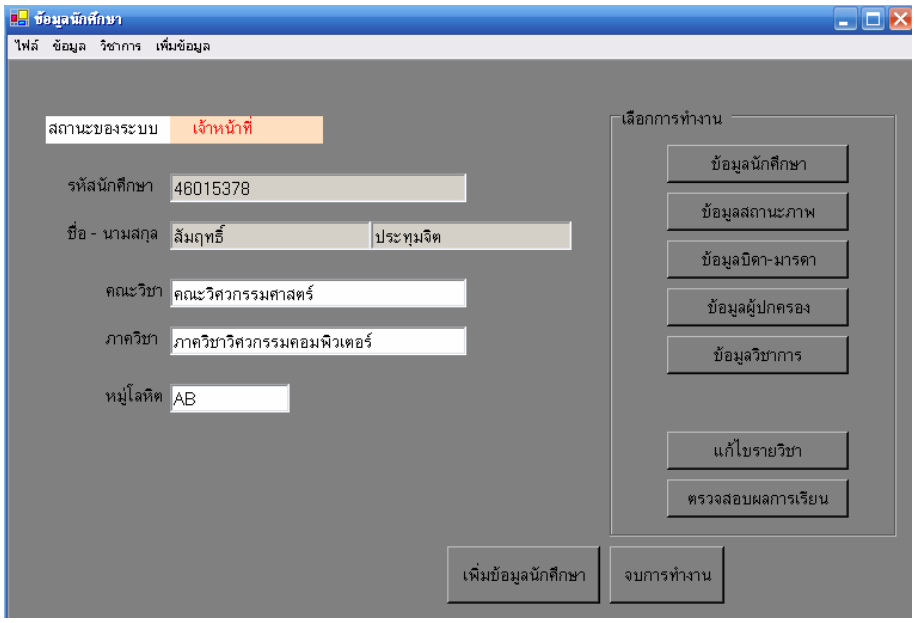
3.3.1 User Interface ในส่วนของโปรแกรม เพิ่ม - ถอน รายวิชา

เมื่อผู้ใช้งานสอด บัตร Smart Card เข้าเครื่องอ่านจะเกิด Dialog Box สำหรับตรวจสอบรหัสผ่านของบัตร



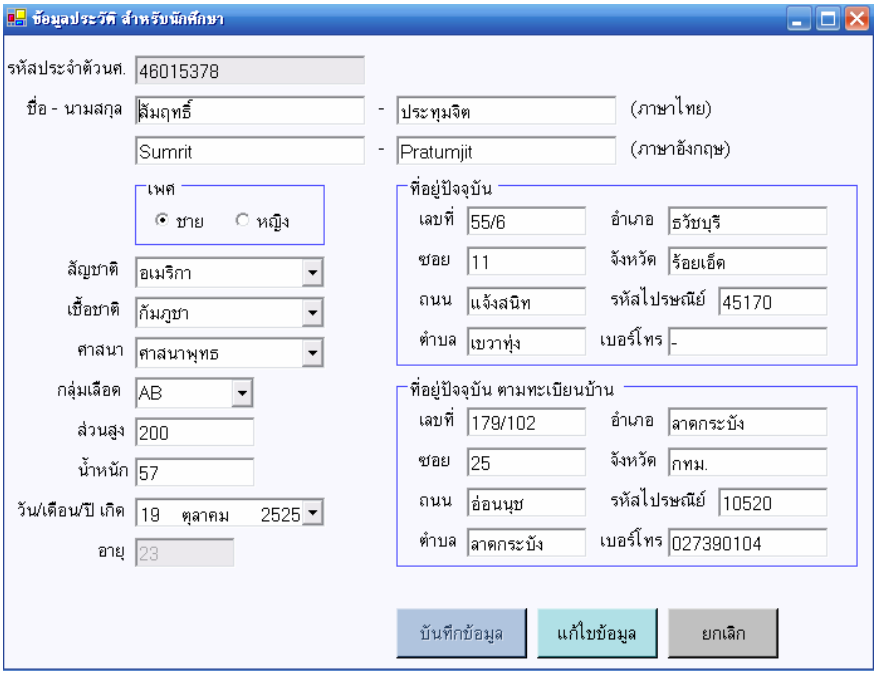
รูปที่ 3.19 ตรวจสอบรหัสผ่าน

- หน้าสำหรับกรอกและตรวจสอบ ข้อมูลประวัติของนักศึกษาโดยสามารถเลือกว่าจะดูข้อมูลประเภทใดซึ่งไม่สามารถแก้ไขขอมูลที่แสดงออกมาได้ ซึ่งถ้าเป็นนักศึกษาทำได้แค่ทำรายงานออกมาเช่น ข้อมูลนักศึกษา , ข้อมูลวิชาการ เป็นต้น



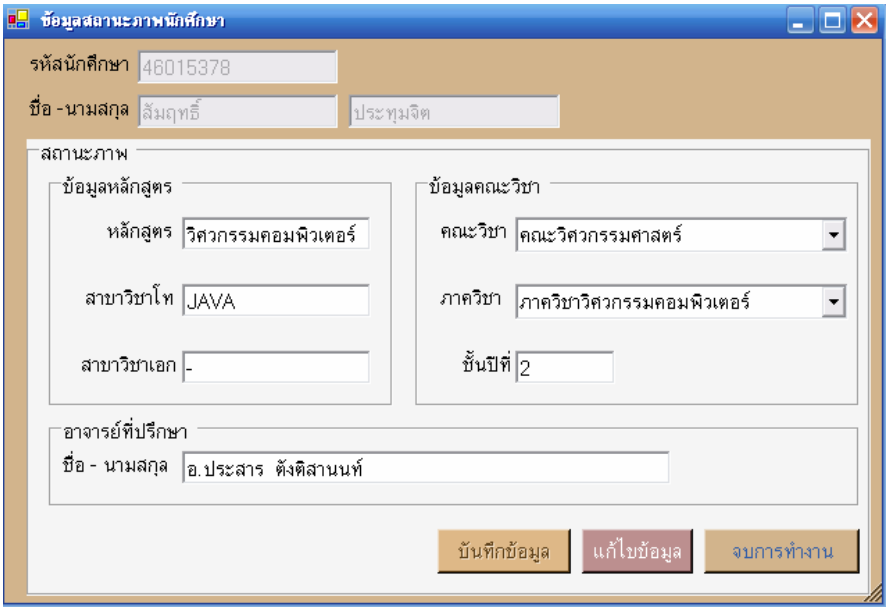
รูปที่ 3.20 แสดงหน้าหลักของโปรแกรม เพิ่ม- ถอน

- หน้าแสดงข้อมูลสถานะภาพทั่วไปของนักศึกษา เช่น ชื่อ ที่อยู่ ว/ด/ป กลุ่มเลือด



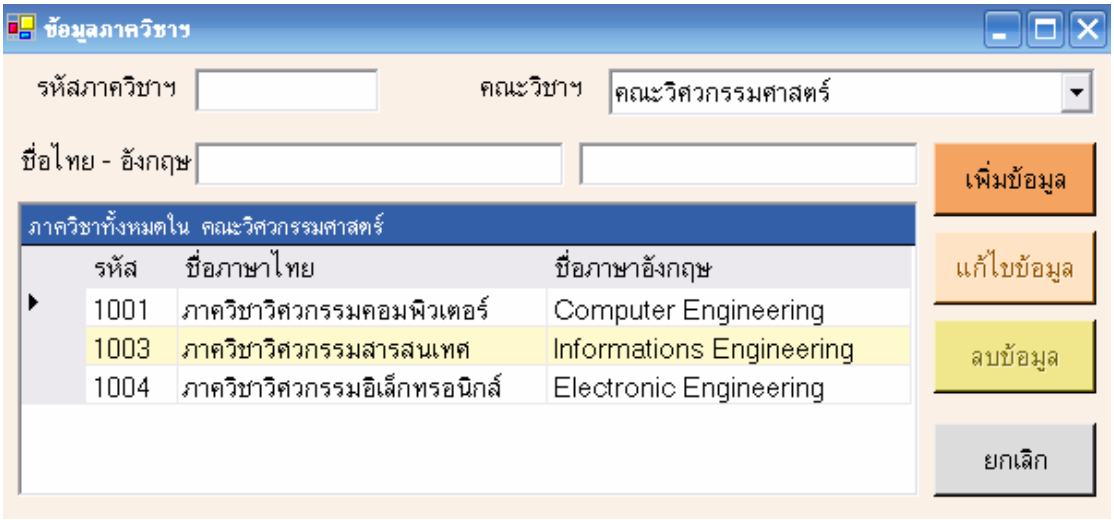
รูปที่ 3.21 แสดงประวัติของนักศึกษา

- หน้าสำหรับสถานภาพของนักศึกษา เรียกตรวจสอบ เพิ่ม – แก้ไข ข้อมูลของภาควิชาฯ, คณะ, สาขา



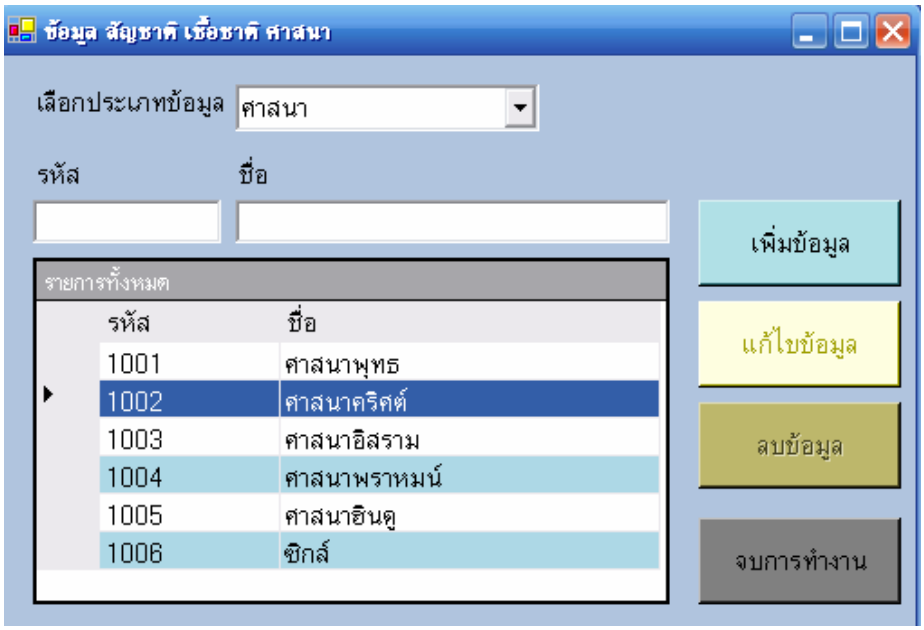
รูปที่ 3.22 แสดงข้อมูลสถานภาพของนักศึกษา

- หน้าสำหรับเรียกดู – เพิ่ม –แก้ไข ข้อมูลคณะวิชาฯ



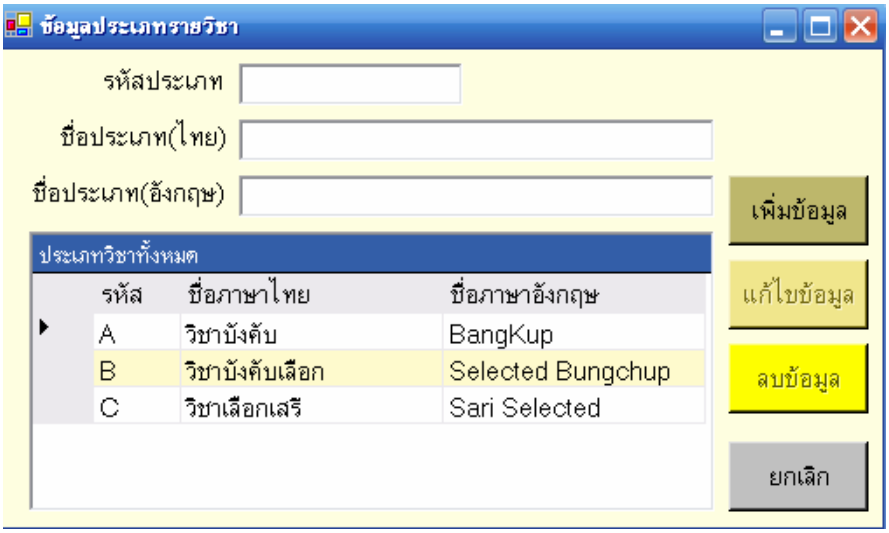
รูปที่ 3.23 แสดงการข้อมูลในแต่ละคณะวิชา

- หน้าสำหรับเรียกดู – เพิ่ม –แก้ไข ข้อมูล สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา



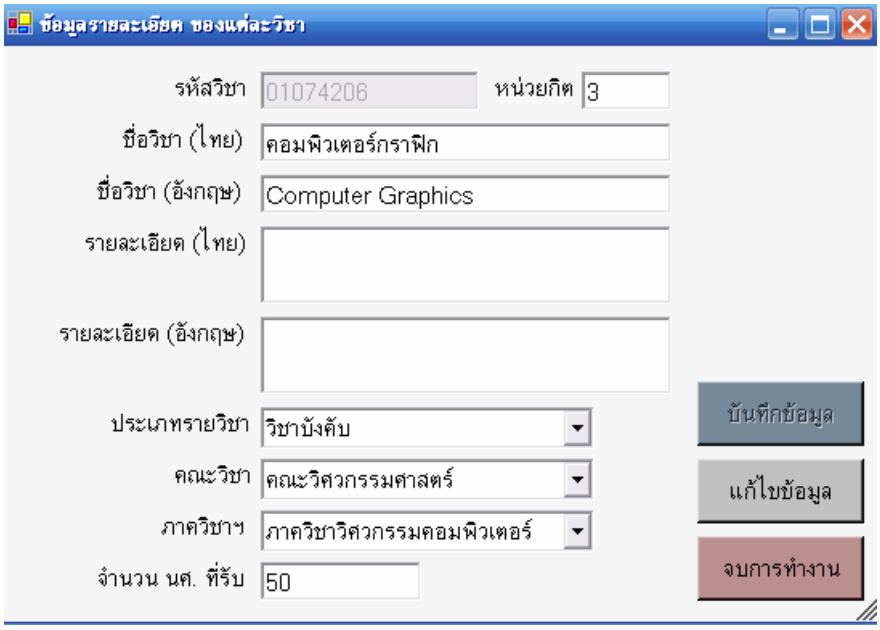
รูปที่ 3.24 แสดงข้อมูลของ เชื้อชาติ และศาสนา

- หน้าสำหรับ เพิ่ม – ลบ - แก้ไข ข้อมูล รายวิชา



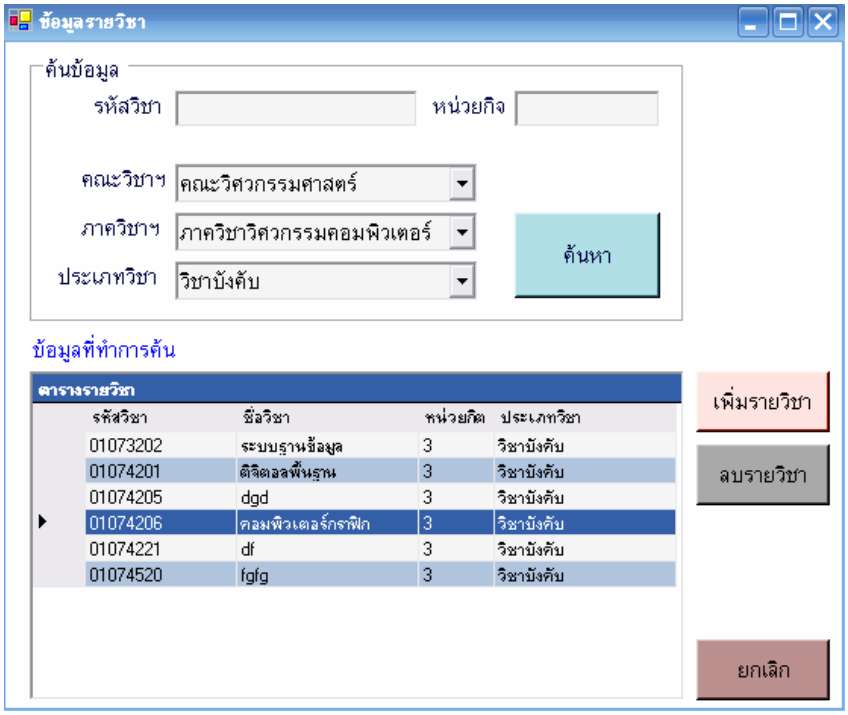
รูปที่ 3.25 แสดงข้อมูลประเภทของรายวิชา

- หน้าสำหรับเรียกดู - เพิ่ม –แก้ไข รายละเอียดในแต่ละรายวิชา



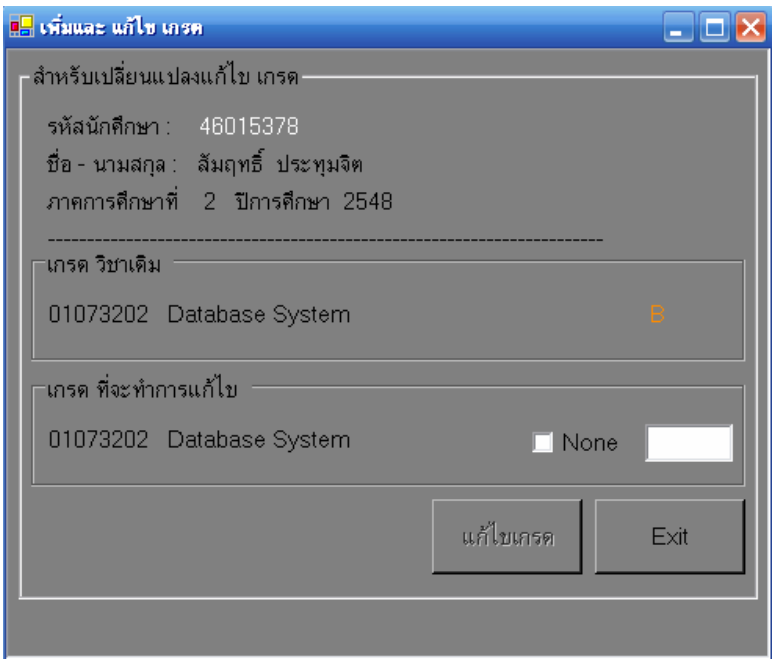
รูปที่ 3.26 แสดงข้อมูลในแต่ละรายวิชา

- หน้าสำหรับค้นหา – เพิ่ม – ลบ ข้อมูล รายวิชา ในรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม- ลบ



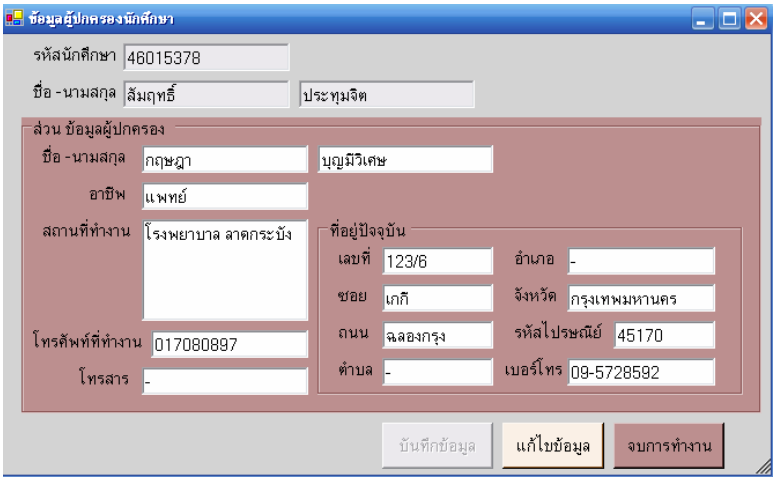
รูปที่ 3.27 แสดงการเพิ่มลบรายวิชาในระบบทะเบียน

- หน้าแสดงการแก้ไขเกรดในแต่ละรายวิชา



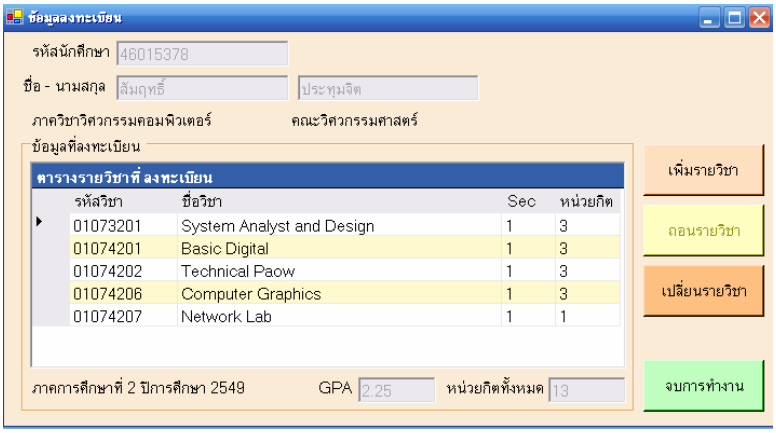
รูปที่ 3.28 แสดงการแก้ไขเกรด

- ข้อมูลผู้ปกครองในขณะที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่



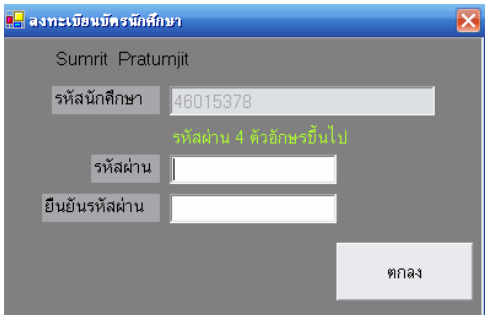
รูปที่ 3.29 แสดงข้อมูลผู้ปกครอง

- หน้าแสดงข้อมูลการลงทะเบียนในแต่ละแต่ละภาควิชา



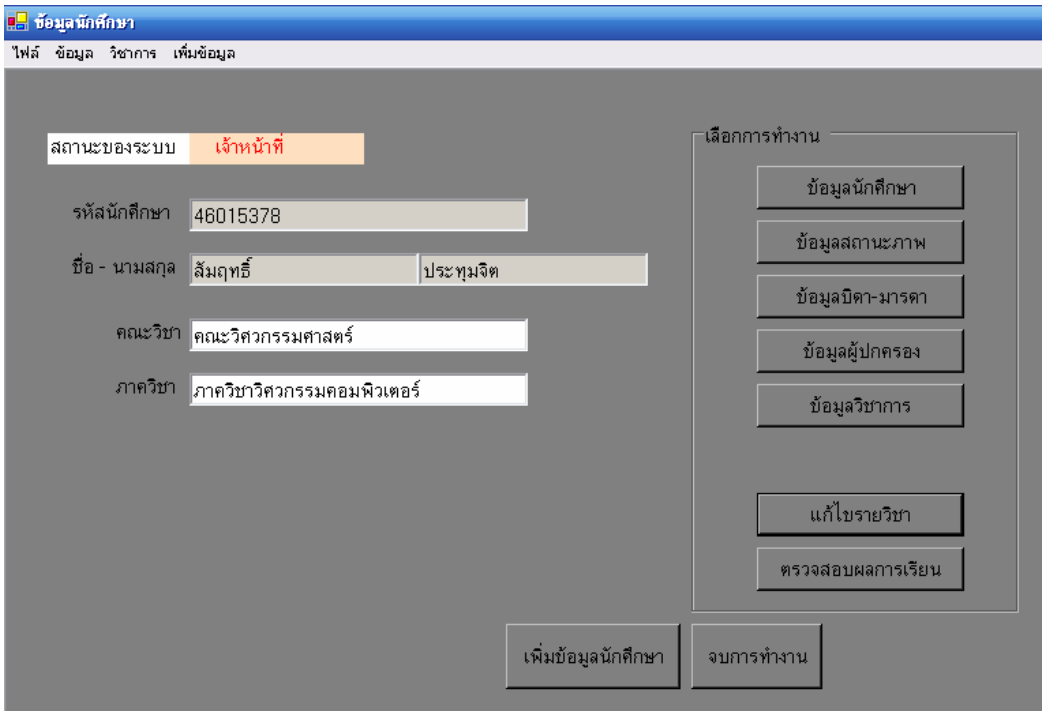
รูปที่ 3.30 แสดงข้อมูลการลงทะเบียน

- หน้าแสดงการลงทะเบียนบัตรใหม่เมื่อเข้าศึกษาเป็นปีแรกหรือบัตรหาย

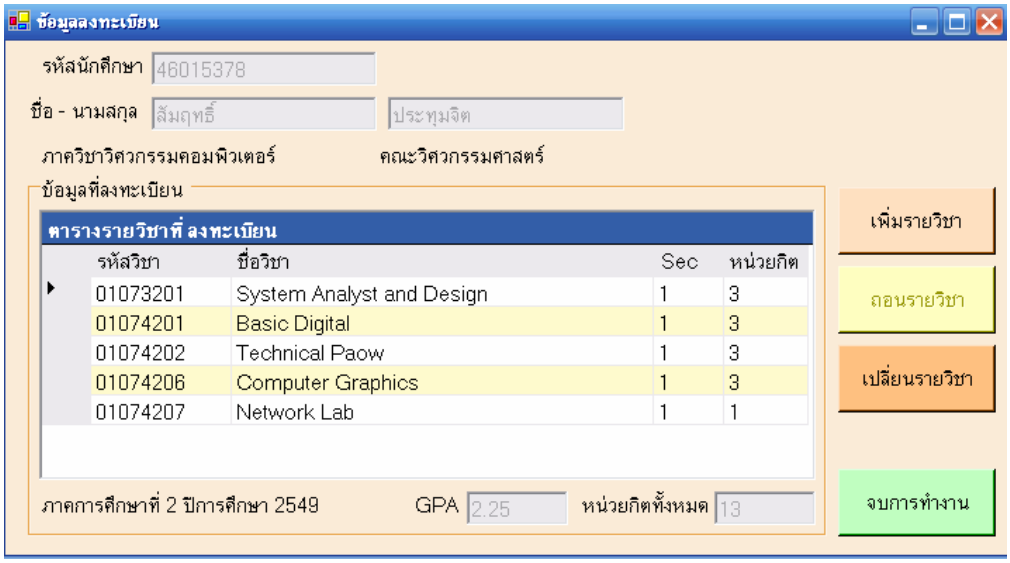


รูปที่ 3.31 แสดงการลงทะเบียนบัตรนักศึกษาใหม่

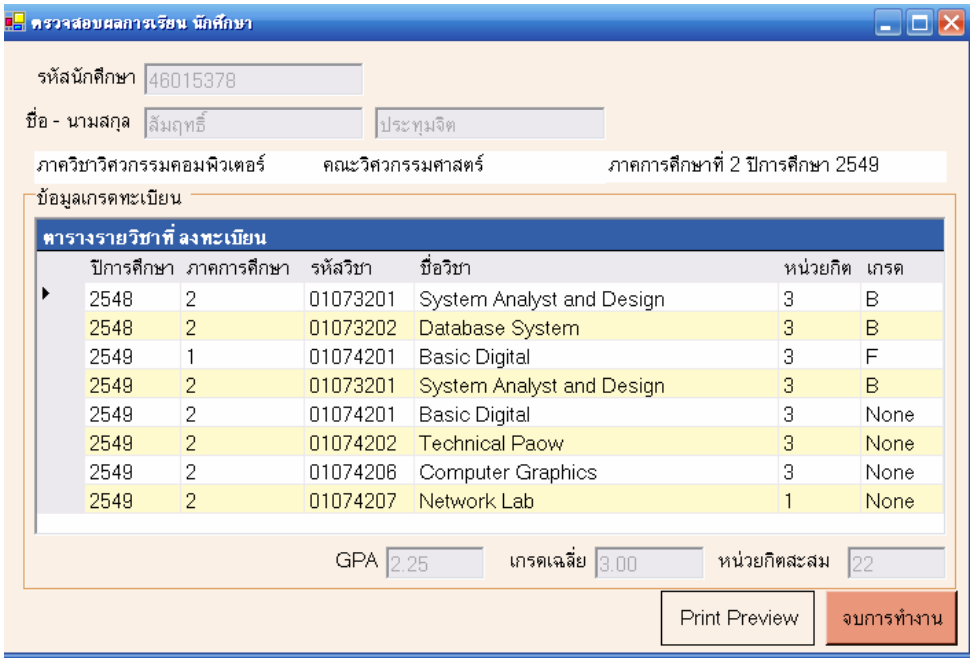
- เฉพาะนักศึกษา



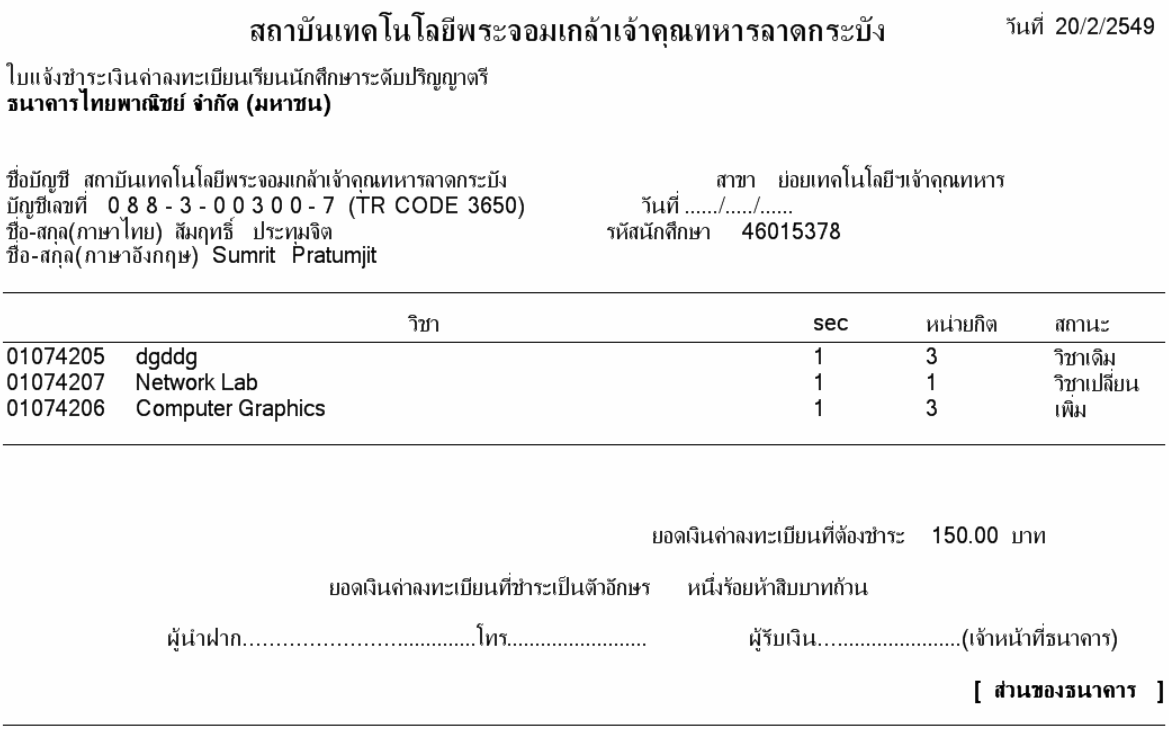
รูปที่ 3.32 แสดงหน้าหลักของระบบของนักศึกษา



รูปที่ 3.33 แสดงระบบ เพิ่ม เปลี่ยน ถอน รายวิชา



รูปที่ 3.33 แสดงข้อมูลเกรดทั้งหมด



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 20/2/2549

ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขา ย่อยเทคโนโลยีฯเจ้าคุณทหาร
บัญชีเลขที่ 0 8 8 - 3 - 0 0 3 0 0 - 7 (TR CODE 3650) วันที่ ...../...../.....
ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) สัมฤทธิ์ ประทุมจิต รหัสนักศึกษา 46015378
ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) Sumrit Pratumjit

	วิชา	sec	หน่วยกิต	สถานะ
01074205	dgddg	1	3	วิชาเดิม
01074207	Network Lab	1	1	วิชาเปลี่ยน
01074206	Computer Graphics	1	3	เพิ่ม

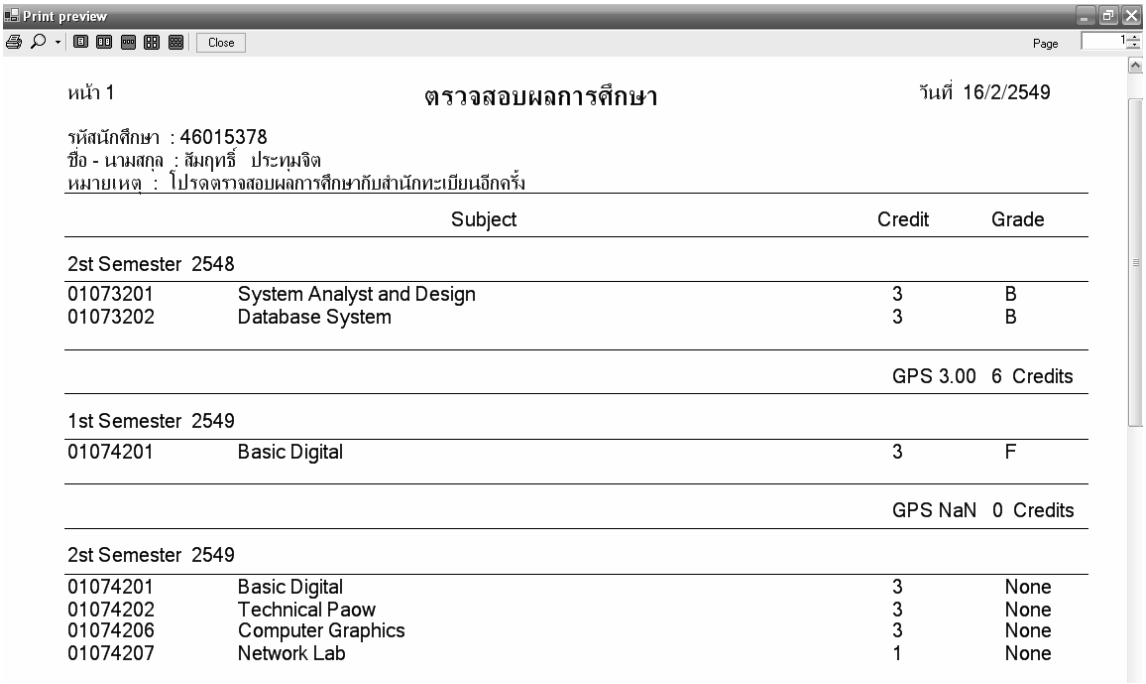
ยอดเงินค่าลงทะเบียนที่ต้องชำระ 150.00 บาท

ยอดเงินค่าลงทะเบียนที่ชำระเป็นตัวอักษร หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ผู้นำฝาก.....โทร..... ผู้รับเงิน.....(เจ้าหน้าที่ธนาคาร)

[ส่วนของธนาคาร]

รูปที่ 3.34 แสดงใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน



Print preview

Close Page 1

หน้า 1 **ตรวจสอบผลการศึกษา** วันที่ 16/2/2549

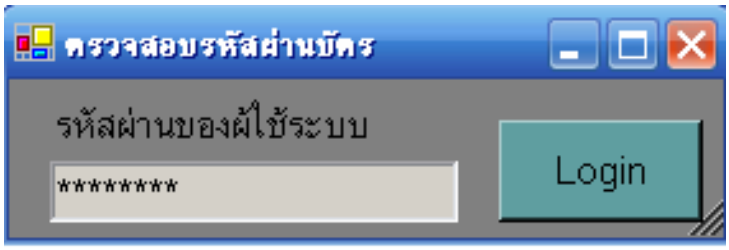
รหัสนักศึกษา : 46015378
ชื่อ - นามสกุล : สัมฤทธิ์ ประทุมจิต
หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบผลการศึกษากับสำนักทะเบียนอีกครั้ง

	Subject	Credit	Grade
2st Semester 2548			
01073201	System Analyst and Design	3	B
01073202	Database System	3	B
		GPS 3.00	6 Credits
1st Semester 2549			
01074201	Basic Digital	3	F
		GPS NaN	0 Credits
2st Semester 2549			
01074201	Basic Digital	3	None
01074202	Technical Paow	3	None
01074206	Computer Graphics	3	None
01074207	Network Lab	1	None

รูปที่ 3.35 แสดงผลการศึกษา

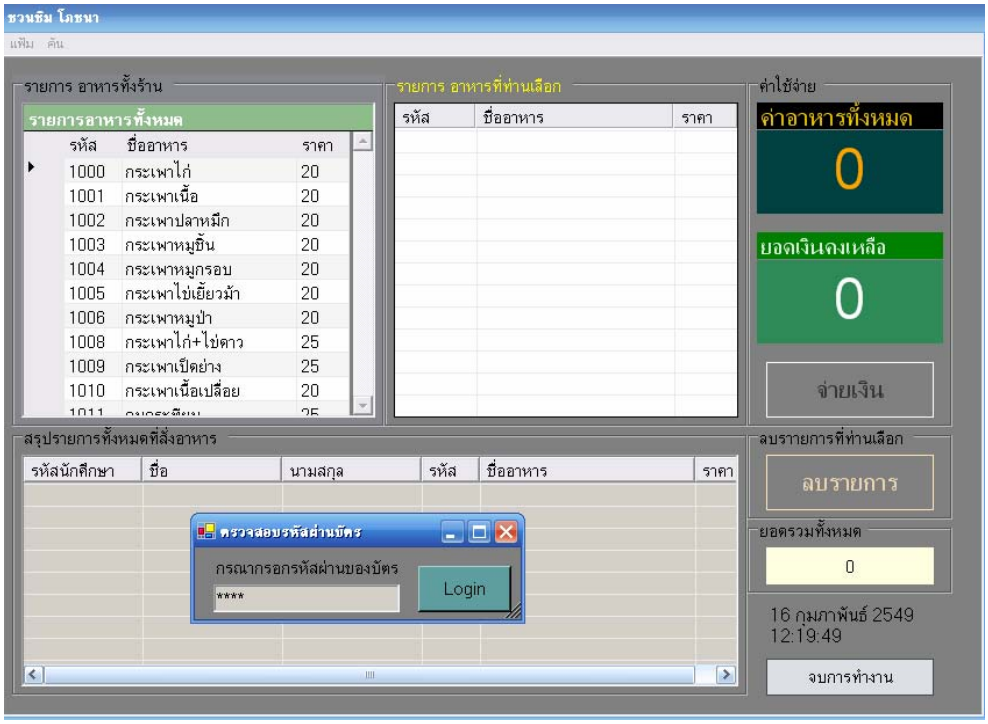
3.3.2 User Interface ในส่วนของโปรแกรม ร้านขายอาหารภายในสถาบัน

- เมื่อเสียบบัตรแล้วจะมีหน้า Login ให้ใส่ Passward



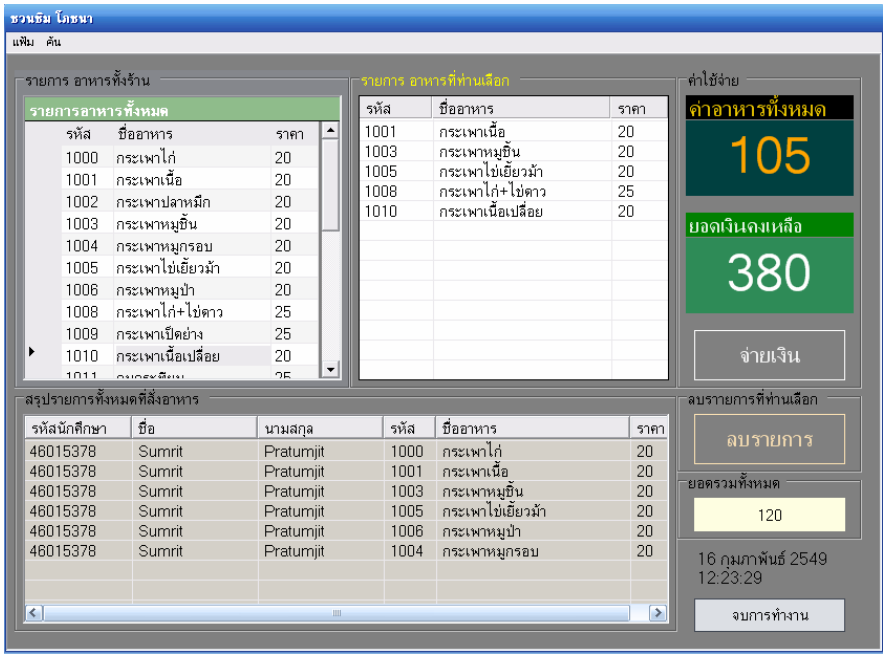
รูปที่ 3.36 ตรวจสอบรหัสผ่าน

- เมื่อเข้ามาจะมีรายการอาหารให้เลือกตามที่ร้านได้ขายอาหารนั้นๆ และนักศึกษาก็ทำการคลิกตรงรายการอาหาร รายการนั้นก็จะเข้าไปที่ช่องอาหารที่ท่านเลือกและยอดเงินที่ต้องจ่ายก็จะขึ้นมาแสดง



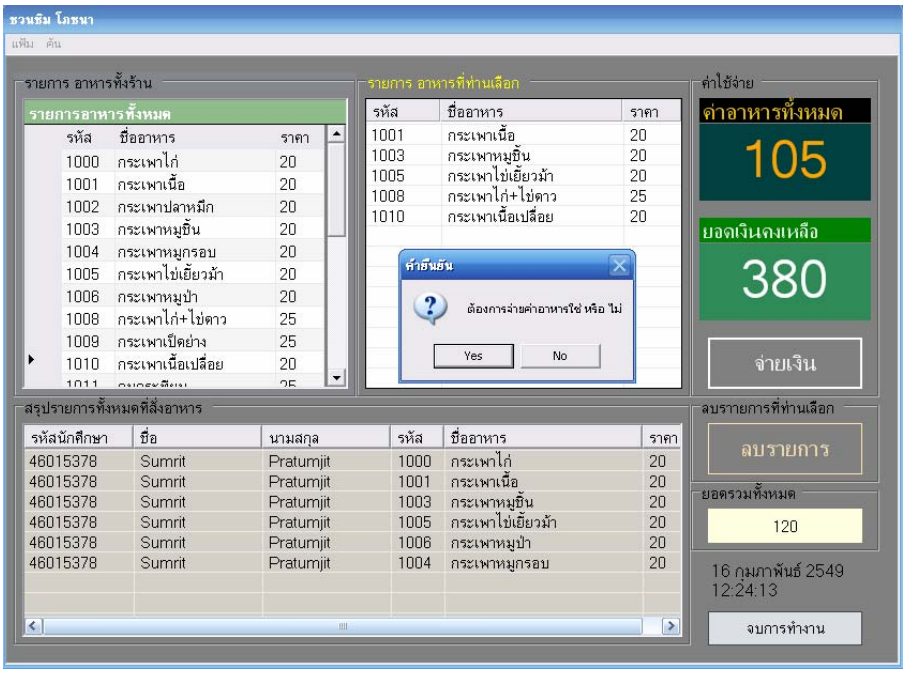
รูปที่ 3.37 แสดงหน้าหลักของโปรแกรม

- เมื่อเรากดปุ่มจ่ายเงินรายการอาหารก็จะเข้าไปที่รายการตามลำดับที่สั่ง ดังรูปที่ 3.15



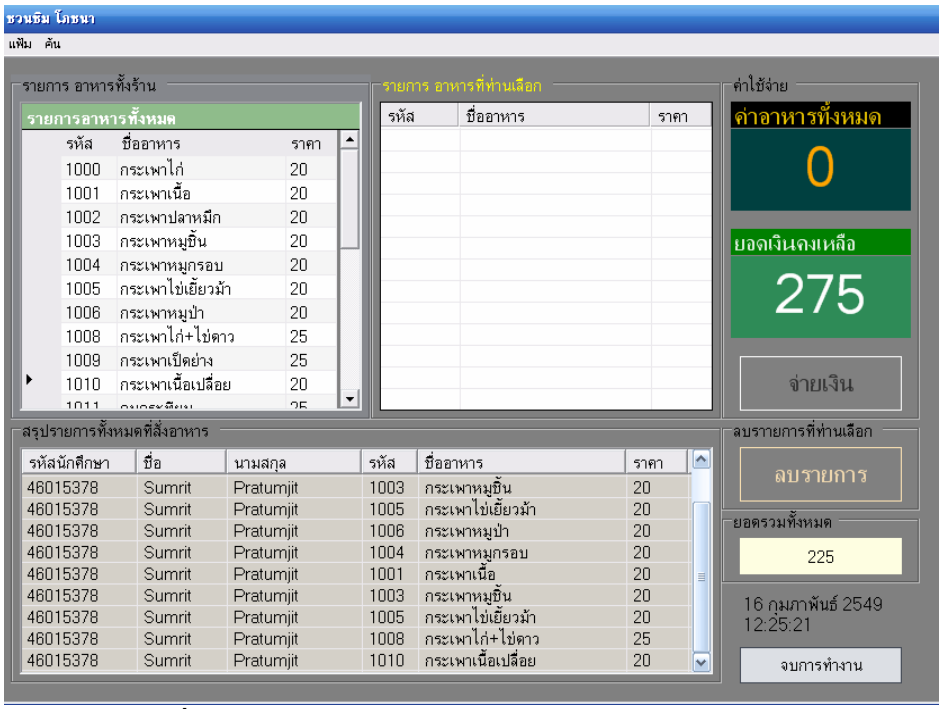
รูปที่ 3.38 แสดงรายการอาหารที่สั่ง

- เมื่อเรากดปุ่ม จ่ายเงินจะมีคำยืนยันให้เราตอบ Yes ยอดเงินจะหักโดยอัติโนมัติพร้อมใบเสร็จจ่ายเงินว่ามีกี่รายการ จำนวนรายการอาหาร พร้อมวันเดือนปี



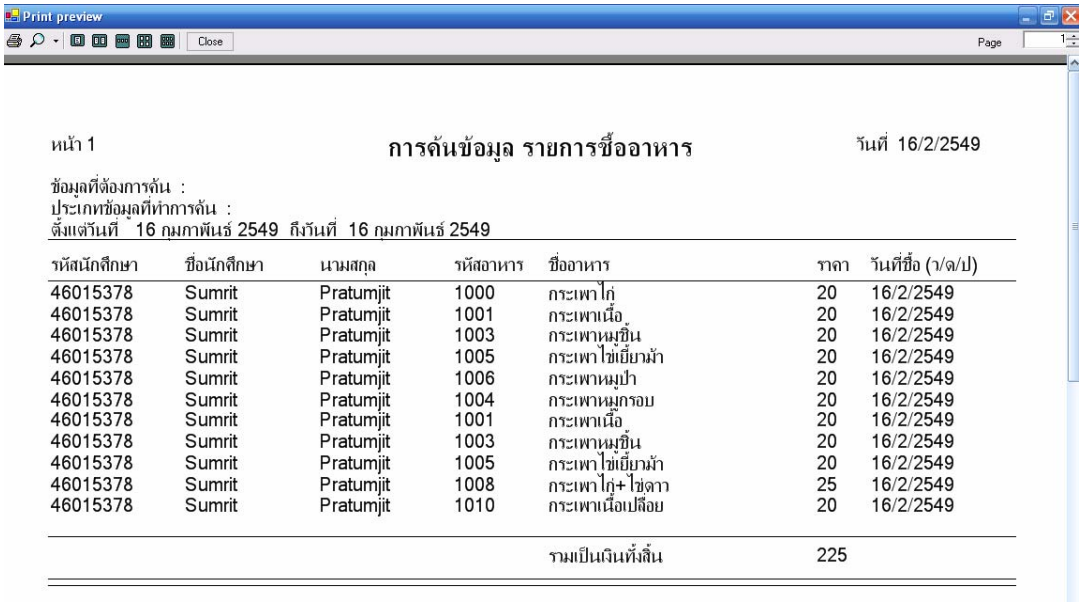
รูปที่ 3.39 แสดงรายการ การหักยอดเงินในโปรแกรม

- เมื่อรายการอาหารได้จ่ายเงินแล้วจำนวนเงินก็จะลดลงในตามยอดคงเหลือจะเห็นได้ว่าค่าอาหารเป็นศูนย์บาทแสดงว่าเสร็จเรียบร้อยในการซื้ออาหาร



รูปที่ 3.40 แสดงรายการ ยอดเงินที่เหลือจากการหักยอดเงิน

- แสดงรายงานการขายอาหาร ยอดรวมในแต่ละประเภท



Print preview

Close Page 1

หน้า 1 **การค้นข้อมูล รายการซื้ออาหาร** วันที่ 16/2/2549

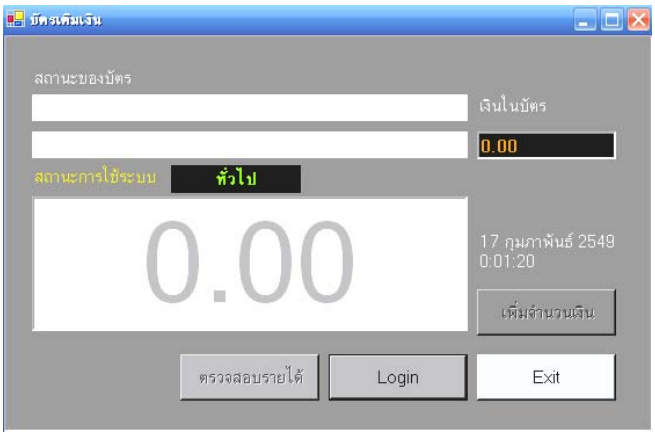
ข้อมูลที่ต้องการค้น :
ประเภทข้อมูลที่ทำการค้น :
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549

รหัสนักศึกษา	ชื่อนักศึกษา	นามสกุล	รหัสอาหาร	ชื่ออาหาร	ราคา	วันที่ซื้อ (ว/ด/ป)
46015378	Sumrit	Pratumjit	1000	กระเพาไก่	20	16/2/2549
46015378	Sumrit	Pratumjit	1001	กระเพาเนื้อ	20	16/2/2549
46015378	Sumrit	Pratumjit	1003	กระเพาหมูชิ้น	20	16/2/2549
46015378	Sumrit	Pratumjit	1005	กระเพาไข่เยี่ยมา	20	16/2/2549
46015378	Sumrit	Pratumjit	1006	กระเพาหมูป่า	20	16/2/2549
46015378	Sumrit	Pratumjit	1004	กระเพาหมูกรอบ	20	16/2/2549
46015378	Sumrit	Pratumjit	1001	กระเพาเนื้อ	20	16/2/2549
46015378	Sumrit	Pratumjit	1003	กระเพาหมูชิ้น	20	16/2/2549
46015378	Sumrit	Pratumjit	1005	กระเพาไข่เยี่ยมา	20	16/2/2549
46015378	Sumrit	Pratumjit	1008	กระเพาไก่+ไข่ดาว	25	16/2/2549
46015378	Sumrit	Pratumjit	1010	กระเพาเนื้อเปลือย	20	16/2/2549
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	225	

รูปที่ 3.41 แสดงแสดงรายงานการขายอาหาร

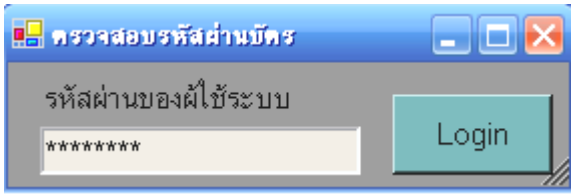
3.3.3 User Interface ในส่วนของโปรแกรมเติมเงิน

- หน้าหลักโปรแกรมรอรับบัตรเพื่อตรวจสอบยอดเงินภายในตัวบัตร



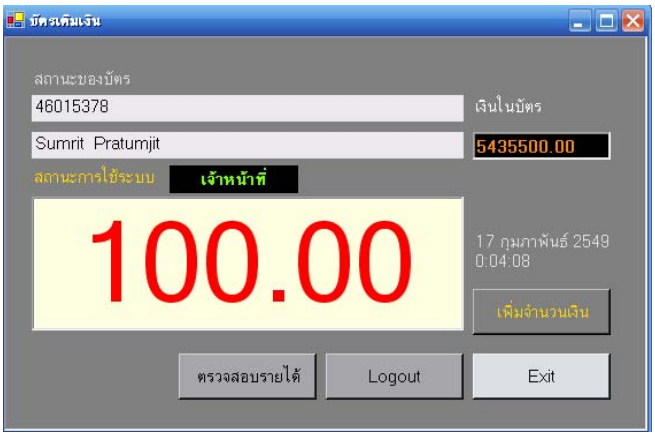
รูปที่ 3.42 แสดงหน้าหลักของโปรแกรม

- เมื่อเราต้องการเติมเงิน ผ่านทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการ Login



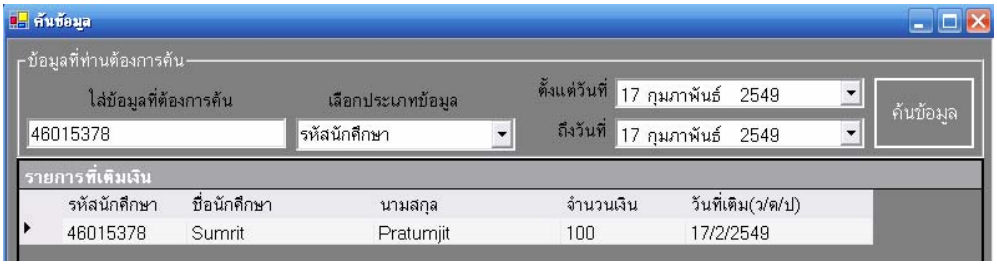
รูปที่ 3.43 แสดงรายการใส่รหัสของบัตร

- เจ้าหน้าที่จะเพิ่มจำนวนเงินตามยอดจำนวนเงินที่เราจ่ายให้



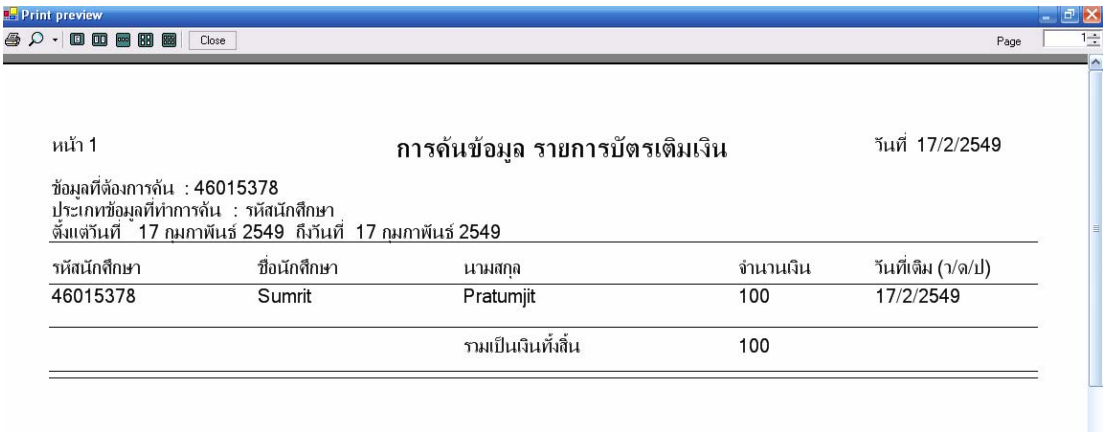
รูปที่ 3.44 แสดงการเพิ่มยอดเงิน

- เมื่อทางร้านต้องการรายงานว่าในรอบ ว/ด /ป สรุปยอดรวม และประเภทรายงาน

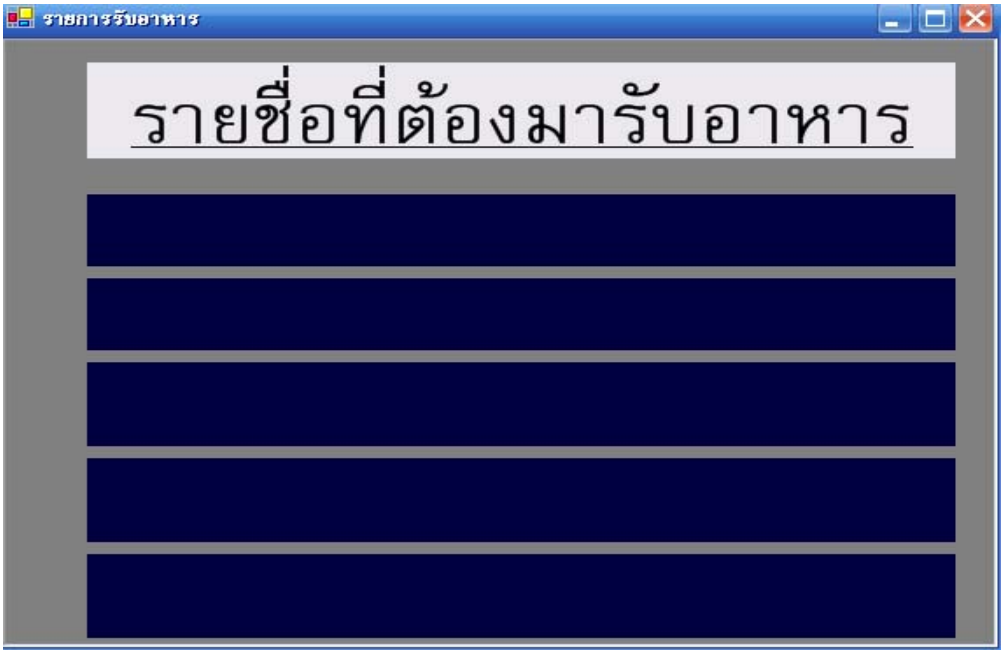


รูปที่ 3.45 แสดงรายการ การหักยอดเงินในโปรแกรม

- แสดงรายงานการเติมเงิน

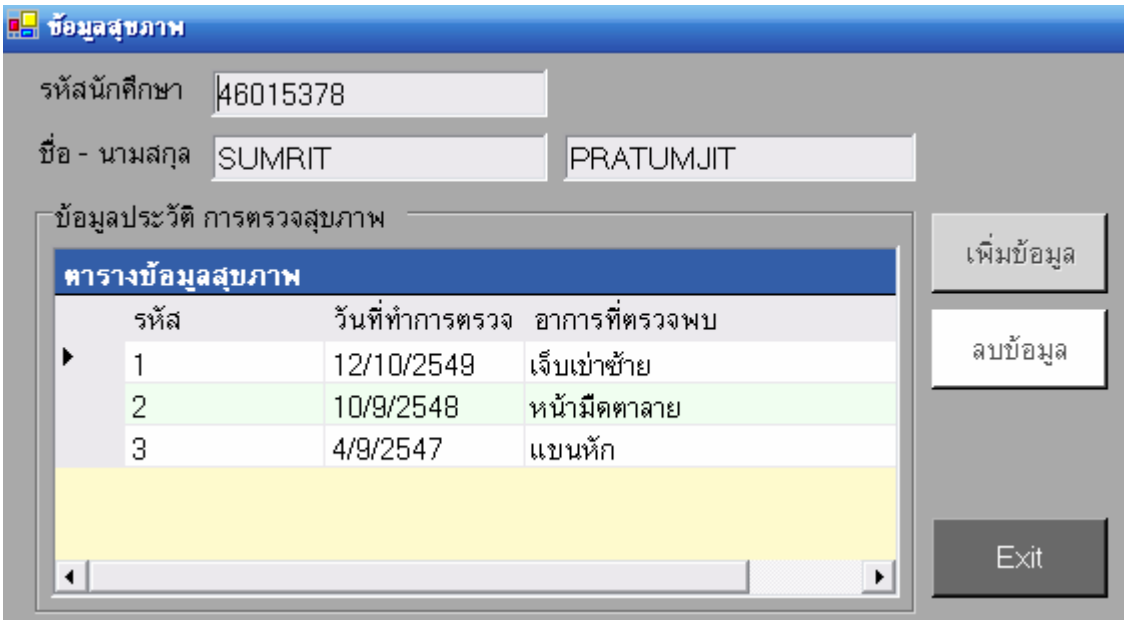


รูปที่ 3.46 แสดงใบเสร็จในโปรแกรมเติมเงิน

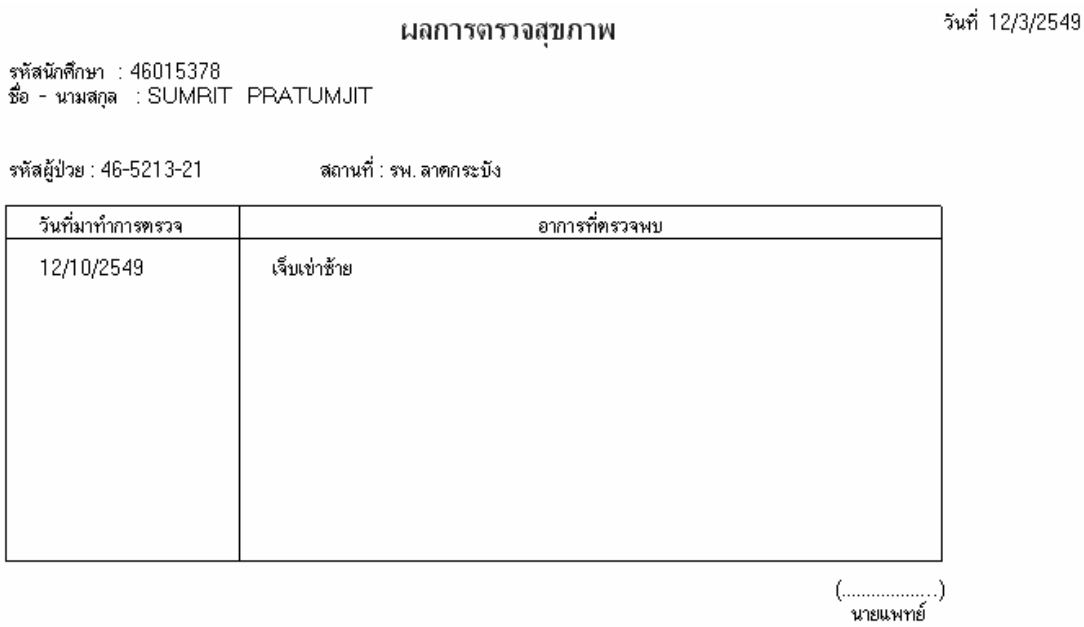


รูปที่ 3.47 แสดงรายชื่ออาหารตามใบสั่ง

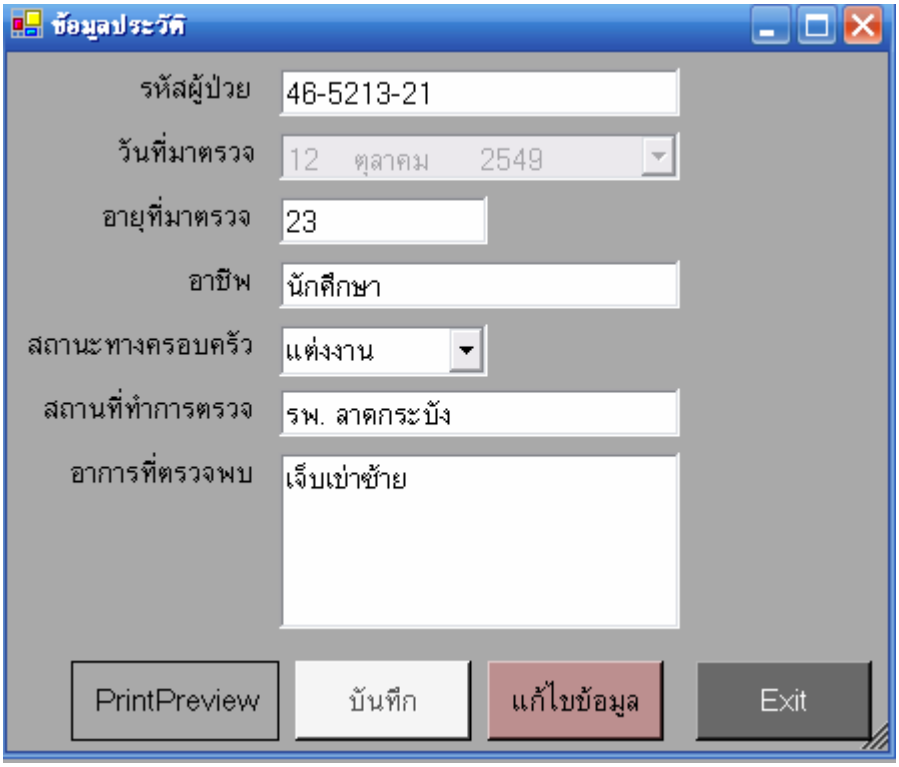
3.3.4 User Interface ในส่วนของโปรแกรมสุขภาพ



รูปที่ 3.48 แสดงข้อมูลสุขภาพ



รูปที่ 3.49 แสดงรายงานข้อมูลสุขภาพ

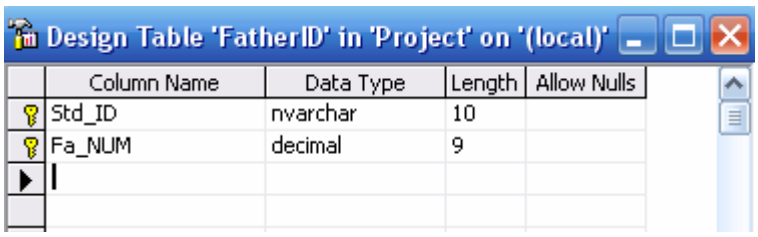


รูปที่ 3.50 แสดงประวัติของผู้ป่วย

3.4 การออกแบบและพัฒนา ในส่วนของ Database

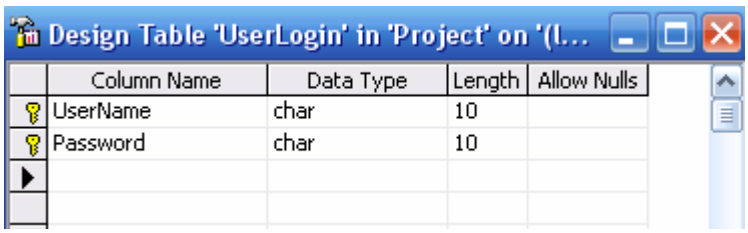
3.4.1 การออกแบบในส่วนของ Database ของระบบเพิ่ม-ถอน รายวิชา

- ตารางเก็บที่อยู่ของ บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง



Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Std_ID	nvarchar	10	
Fa_NUM	decimal	9	

- ตารางเก็บข้อมูลเข้าระบบ Login



Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
UserName	char	10	
Password	char	10	

- ตารางเก็บข้อมูลชื่อคณะวิชา

Design Table 'Factory' in 'Project' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Sta_FACT	int	4	
NAME	nvarchar	50	
ENAME	nvarchar	50	

- ตารางเก็บข้อมูลชื่อนักศึกษา

Design Table 'NameStudent' in 'Project' on...

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Std_NUM	decimal	9	
Std_NAME	nvarchar	50	
Std_SURNAME	nvarchar	50	
StdE_NAME	nvarchar	50	✓
StdE_SURNAME	nvarchar	50	✓

- ตารางเก็บข้อมูลชื่อภาควิชา

Design Table 'Department' in 'Project' on '(l...

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Sta_DIV	int	4	
NAME	nvarchar	50	
ENAME	nvarchar	50	
Sta_FACT	int	4	

- ตารางเก็บข้อมูลเชื้อชาติ

Design Table 'Original' in 'Project' on '(lo...

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Std_ORIGIN	int	4	
OR_NM	nvarchar	50	

- ตารางเก็บข้อมูลที่อยู่ของ บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง

Design Table 'Father' in 'Project' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Fa_NUM	decimal	9	
Fa_Status	char	1	
Fa_TRADE	nvarchar	50	
Fa_ADDRWK	nvarchar	255	✓
Fa_TELWK	char	50	✓
Fa_TelPnt	char	50	✓
Adr_NUM	char	50	
Adr_AMPHUR	nvarchar	50	
Adr_TUMBOON	nvarchar	50	
Adr_CITY	nvarchar	50	
Adr_ROAD	nvarchar	50	✓
Adr_SOI	nvarchar	50	✓
Adr_POST	char	50	
Adr_TEL	char	50	✓
Std_NUM	decimal	9	

- ตารางเก็บข้อมูลที่อยู่ของนักศึกษา

Design Table 'AddrStudent' in 'Project' o...

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Adr_NUMStd	decimal	9	
Adr_STATUS	char	1	
Adr_NUM	char	10	
Adr_AMPHUR	nvarchar	255	
Adr_TUMBOON	nvarchar	255	
Adr_CITY	nvarchar	255	
Adr_ROAD	nvarchar	255	✓
Adr_SOI	nvarchar	255	✓
Adr_POST	char	50	
Adr_TEL	char	100	✓

- ตารางเก็บข้อมูลนักศึกษา

Design Table 'Student' in 'Project' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Std_ID	nvarchar	10	
Std_SEX	char	1	
Std_ORIGIN	int	4	
Std_RELIGION	int	4	
Std_BLOOD	char	4	
Std_BRITHDAY	datetime	8	
Std_TALL	int	4	
Std_WEIGHT	int	4	
Std_NATIONALITY	int	4	
Sta_NUM	decimal	9	
Std_AGE	int	4	
Std_NUM	decimal	9	
Adr_NUMStd	decimal	9	

- ตารางเก็บข้อมูลรายวิชา

Design Table 'Subject' in 'Project' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Subj_ID	nvarchar	8	
Subj_NM	nvarchar	50	
subj_ENM	nvarchar	50	
Subj_DETAIL	nvarchar	255	✓
subj_EDETAIL	nvarchar	255	✓
Subj_TYPE	char	1	
Subj_CRETDIT	int	4	
Sta_DIV	int	4	
Subj_LIMIT	int	4	✓

- ตารางเก็บข้อมูลลงทะเบียน

Design Table 'Registry' in 'Project' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Std_ID	nvarchar	10	
Reg_YEAR	char	4	
Reg_TERM	char	1	
Subj_ID	nvarchar	8	
Reg_GRADE	nvarchar	10	✓
Reg_SEC	char	4	

- ตารางเก็บข้อมูลศาสนา

Design Table 'Religion' in 'Project' on '(l...

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Std_RELIGION	int	4	
REL_NM	nvarchar	50	

- ตารางเก็บข้อมูลสถานะของนักศึกษา

Design Table 'Status_ST' in 'Project' on '(loc...

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Sta_NUM	decimal	9	
Sta_YEAR	char	1	✓
Sta_DIV	int	4	
Sta_STUDY	nvarchar	50	✓
Sta_FIRST	nvarchar	50	✓
Sta_SECOND	nvarchar	50	✓
Sta_Name	nvarchar	100	✓

- ตารางเก็บข้อมูลสัญชาติ

Design Table 'Nationality' in 'Project' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Std_NATIONALITY	int	4	
NAT_NM	nvarchar	50	

- ตารางเก็บข้อมูลสำหรับประเภทของวิชา

Design Table 'Type_SUBJ' in 'Project' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Subj_TYPE	char	1	
Type_NM	nvarchar	50	
Type_ENM	nvarchar	50	

- ตารางเก็บข้อมูลสำหรับเปลี่ยน-เพิ่ม-ถอนรายวิชาชั่วคราว

Design Table 'tempSubject' in 'Project' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
SubjectID	char	10	
SubjectName	nvarchar	255	
SubjectCredit	float	8	
SubjectSec	char	1	
State	char	1	

3.4.2 การออกแบบในส่วนของ Database ของระบบเติมเงิน

- ตารางเก็บข้อมูลเงินที่ได้เติมไปแล้ว

Design Table 'CardMoney' in 'SmartFood' o...

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Std_ID	char	10	
Name	nvarchar	255	
SurName	nvarchar	255	
Money	float	8	
DateCurrent	datetime	8	

3.4.3 ในส่วนของ Database ของระบบร้านอาหาร

- ตารางเก็บข้อมูลชื่อและราคาอาหาร

Design Table 'Foods' in 'SmartFood' on '(lo...

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
FoodID	int	4	
FoodName	nvarchar	255	
FoodCost	float	8	

- ตารางเก็บข้อมูลที่ได้ซื้ออาหารไปแล้ว

Design Table 'BayFoods' in 'SmartFood' o...

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Std_ID	char	10	
Name	nvarchar	100	
SurName	nvarchar	100	
FoodID	decimal	9	
Cost	float	8	
DateCurrent	datetime	8	

- ตารางเก็บข้อมูลรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่

Design Table 'Admin' in 'SmartFood' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Password	char	10	